

ALGÈBRE LINÉAIRE

Feuille 26

Exercice 26.1 ★☆☆☆☆

Solution p. 5

Dans $E = \mathbb{R}[X]$, déterminer les éléments propres des endomorphismes f et g définis par : $f(P(X)) = P(X+1)$ et $g(P(X)) = P(-X)$.

Exercice 26.2 ★☆☆☆☆

Solution p. 5

Dans $\mathbb{C}$, en utilisant l'algorithme de GAUSS-JORDAN, déterminer le rang, la compatibilité et les éventuelles solutions du système suivant :

$$(S) \iff \begin{cases} x_1 + 2x_2 + 3x_3 + 4x_4 = -2 \\ 7x_1 + 14x_2 + 20x_3 + 27x_4 = -13 \\ 5x_1 + 10x_2 + 16x_3 + 19x_4 = -11 \\ 3x_1 + 5x_2 + 6x_3 + 13x_4 = -3 \end{cases}$$

Exercice 26.3 ★★☆☆☆

Solution p. 6

Soit $\lambda \in \mathbb{C}$. Déterminer l'ensemble des solutions du système de dimension n suivant :

$$\begin{cases} x_1 + \lambda x_2 + \dots + \lambda^{n-1} x_n & = 1 \\ \lambda x_1 + x_2 + \lambda x_3 + \dots + \lambda^{n-2} x_n & = \lambda \\ \vdots & \vdots \\ \lambda^k x_1 + \dots + x_{k+1} + \lambda x_{k+2} + \dots + \lambda^{n-k-1} x_n & = \lambda^k \\ \vdots & \vdots \\ \lambda^{n-1} x_1 + \dots + x_n & = \lambda^{n-1} \end{cases}$$

Exercice 26.4 ★☆☆☆☆

Solution p. 6

Soient f et g deux endomorphismes d'un $\mathbb{C}$ -espace vectoriel E .

On suppose que $f \circ g = \text{Id}_E$.

Montrer que $g \circ f$ est un projecteur et déterminer son noyau et son image.

Exercice 26.5 ★★☆☆☆

Solution p. 6

Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension paire $n = 2p$ et $f \in \mathcal{L}(E)$. Établir l'équivalence des trois propositions :

1. $f^2 = 0$ et $\text{rg}(f) = p$;
2. $\text{Im} f = \text{Ker} f$;
3. il existe une base B de E telle que

$$\text{mat}_B(f) = \begin{pmatrix} 0 & I_p \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Exercice 26.6 ★☆☆☆☆

Solution p. 7

Soient E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie n , et a et b deux éléments de $\mathcal{L}(E)$. Montrer que $|\text{rg}(a) - \text{rg}(b)| \leq \text{rg}(a+b) \leq \text{rg}(a) + \text{rg}(b)$.

Exercice 26.7 ★★☆☆☆

Solution p. 7

Soit $n \in \mathbb{N}^*$, E est l'ensemble des applications de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{C}$ qui sont de classe $\mathcal{C}^n$, F est l'ensemble des applications polynomiales de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{C}$ de degré inférieur ou égal à n et $G = \{f \in E / \forall p \in \{0, \dots, n\}, f^{(p)}(0) = 0\}$.

1. Montrer que F et G sont deux sous-espaces vectoriels supplémentaires dans E .

2. Préciser ce qu'est la projection sur F parallèlement à G .

Exercice 26.8 ★★☆☆☆

[Solution p. 8](#)

Notons E l'espace vectoriel des fonctions continues de $[0, 1]$ dans $\mathbb{R}$.

On fixe $(x_1, x_2) \in [0, 1]^2$ tel que $x_1 \neq x_2$.

Montrer que $F = \{f \in E \mid f(x_1) = f(x_2) = 0\}$ est un sous-espace vectoriel de E et que F et $\mathbb{R}_1[X]$ sont supplémentaires dans E .

Exercice 26.9 ★★☆☆☆

[Solution p. 8](#)

On considère l'endomorphisme u de $\mathbb{R}[X]$ défini par $u(P) = X(X-1)P' + (aX+b)P$. Déterminer les éléments propres de u .

Indication : Utiliser les applications polynomiales et ramener le problème à la résolution d'une équation différentielle.

Exercice 26.10 ★★☆☆☆

[Solution p. 8](#)

Diagonaliser $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & \cdots & \cdots & 1 \\ 1 & 1 & & & \mathbf{0} \\ \vdots & & \ddots & & \\ \vdots & \mathbf{0} & & \ddots & \\ 1 & & & & 1 \end{pmatrix}.$

Exercice 26.11 ★★☆☆☆

[Solution p. 9](#)

Trouver P et Q inversibles telles que $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} = P \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} Q.$

Exercice 26.12 ★★☆☆☆

[Solution p. 10](#)

1. Soit $(A, B) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})^2$ avec $A^n = 0$, $AB = BA$ et $B \neq 0$. Montrer que $\text{rg}(AB) < \text{rg}(B)$.
2. Soit $A_1, \dots, A_n$ n matrices nilpotentes de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ qui commutent deux à deux. Montrer que $A_1 \times \cdots \times A_n = 0$.

Exercice 26.13 ★★☆☆☆

[Solution p. 10](#)

On se situe dans un corps $\mathbb{K}$ de caractéristique différente de 2. Soit A et B deux matrices de taille n telles que $AB = -BA$ et $A^2 = B^2 = I_n$. Montrer que A et B sont semblables.

Exercice 26.14 ★★☆☆☆

[Solution p. 11](#)

Soit A une matrice carrée de taille 3 à coefficients réels. On suppose qu'il existe $p \in \mathbb{N}^*$ tel que $A^p = 0$ et $A^{p-1} \neq 0$. On note u l'endomorphisme canoniquement associé à cette matrice.

1. Soit $a \in \mathbb{R}^3$ tel que $u^{p-1}(a) \neq 0$. Montrer que la famille $(a, u(a), \dots, u^{p-1}(a))$ est libre.
2. Que peut-on dire de p ?
3. (a) Déterminer lorsque $p \in \{1, 3\}$ une matrice semblable à A dont tous les coefficients sont dans $\{0, 1\}$.

(b) Montrer que lorsque $p = 2$, la matrice A est semblable à $\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$

Exercice 26.15 ★★☆☆☆

[Solution p. 12](#)

E désigne un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie $n \in \mathbb{N}^*$. On fixe $u \in \mathcal{L}(E)$ tel que $u^2 = 0$.

Montrer qu'il existe $r \in \mathbb{N}$ et une base de E dans laquelle la matrice de u a des coefficients tous nuls sauf ceux de position $(i+r, i)$, pour tout $i \in \{1, \dots, r\}$, qui sont égaux à 1.

Exercice 26.16 ★★★★★☆[Solution p. 12](#)

Pour tout $i \in \{1, \dots, n\}$, on note φ_i l'application de $\mathbb{K}^n$ dans $\mathbb{K}$ définie par $\varphi_i \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \sum_{k=1}^i x_k$.

1. Montrer que $(\varphi_1, \dots, \varphi_n)$ est une base de $(\mathbb{K}^n)^*$.
2. Déterminer sa base préduale.

Exercice 26.17 ★★★★★☆[Solution p. 13](#)

1. Soit n un entier naturel supérieur à 2.

Montrer que pour toute forme linéaire f de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, il existe une unique matrice A telle que pour toute matrice $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, $f(M) = \text{Tr}(AM)$.

2. Montrer que tout hyperplan de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ rencontre l'ensemble des matrices inversibles.

Exercice 26.18 ★★★★★☆[Solution p. 14](#)

Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie. Soit $u \in \mathcal{L}(E)$ un endomorphisme nilpotent d'indice p (c'est-à-dire que $u^p = 0$ et $u^{p-1} \neq 0$).

Pour tout $v \in \mathcal{L}(E)$, on pose $\Phi(v) = uv - vu$.

1. Montrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}$ et $v \in \mathcal{L}(E)$, $\Phi^n(v) = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} (-1)^k u^{n-k} v u^k$.
2. Pour tout $a \in \mathcal{L}(E)$, montrer qu'il existe $b \in \mathcal{L}(E)$ tel que $aba = a$.
3. Montrer que Φ est nilpotent et préciser son indice de nilpotence.

Exercice 26.19 ★★☆☆☆[Solution p. 15](#)

E et F sont deux $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels. G est un sous-espace vectoriel de F . On suppose que E et G sont de dimensions finies. Soit $u \in \mathcal{L}(E, F)$.

Montrer que $\dim(u^{-1}(G)) = \dim(E) - \text{rg}(u) + \dim(\text{Im}(u) \cap G)$.

Exercice 26.20 ★★☆☆☆[Solution p. 15](#)

Notons E l'espace vectoriel des fonctions de $\mathbb{C}$ dans $\mathbb{C}$. On rappelle que $j = e^{\frac{2i\pi}{3}}$. Posons $F_1 = \{f \in E / \forall z \in \mathbb{C}, f(jz) = f(z)\}$, $F_2 = \{f \in E / \forall z \in \mathbb{C}, f(jz) = jf(z)\}$, et $F_3 = \{f \in E / \forall z \in \mathbb{C}, f(jz) = j^2 f(z)\}$.

Montrer que $E = F_1 \oplus F_2 \oplus F_3$.

Exercice 26.21 ★★☆☆☆[Solution p. 15](#)

Soient p et q deux projecteurs d'un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel E , tels que $p \circ q = 0$. On note $r = p + q - q \circ p$.

Montrer que r est un projecteur. Déterminer le noyau et l'image de r .

Exercice 26.22 ★★★★★☆[Solution p. 16](#)

Soient E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie n et F un sous-espace vectoriel de E . Notons $X = \{u \in \mathcal{L}(E) / F \subseteq \text{Ker } u\}$.

Montrer que X est un sous-espace vectoriel de $\mathcal{L}(E)$ et déterminer sa dimension.

Exercice 26.23 ★★★★★☆[Solution p. 17](#)

Soit n un entier strictement positif.

On note $\mathcal{E}$ l'ensemble des matrices $M = (m_{i,j})_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq n}} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ telles que, pour tout $(i, j) \in \{1, \dots, n\}^2$, $m_{i,j} >$

0 et pour tout $i \in \{1, \dots, n\}$, $\sum_{j=1}^n m_{i,j} = 1$.

1. Montrer que 1 est une valeur propre pour tout élément de $\mathcal{E}$.
2. Montrer que le produit de deux matrices de $\mathcal{E}$ est encore un élément de $\mathcal{E}$.

3. Montrer que les valeurs propres des éléments de $\mathcal{E}$ sont toutes de module inférieur ou égal à 1.
4. Pour tout élément de $\mathcal{E}$, montrer que 1 est la seule valeur propre de module 1.

Exercice 26.24 ★★★★★☆

Solution p. 18

Soit $n \in \mathbb{N}$. Résoudre l'équation $M^n = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 4 & 6 \end{pmatrix}$, en l'inconnue $M \in \mathcal{M}_2(\mathbb{C})$.

Exercice 26.25 ★★★★★☆

Solution p. 19

Diagonaliser la matrice $\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 1 & 0 & 1 & \ddots & \vdots \\ 0 & 1 & \ddots & \ddots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & 1 \\ 0 & \cdots & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.

Exercice 26.26 ★★★★★☆

Solution p. 20

Soient E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension $n \in \mathbb{N}^*$ et u un endomorphisme de E nilpotent, c'est-à-dire qu'il existe $k \in \mathbb{N}$ tel que $u^k = 0$.

Notons $p = \min\{k \in \mathbb{N} / u^k = 0\}$.

1. Montrer que $(\text{Ker}(u^k))_{0 \leq k \leq p}$ est une suite strictement croissante de sous-espaces vectoriels de E . En déduire que $p \leq n$.
2. Trouver une base de E dans laquelle la matrice de u est triangulaire supérieure.
3. Montrer qu'une matrice de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ est nilpotente si et seulement si elle est semblable à une matrice triangulaire supérieure dont les coefficients diagonaux sont tous nuls.
4. Posons $d_k = \dim(\text{Ker}(u^k))$. Pour tout $k \in \mathbb{N}$ tel que $1 \leq k \leq p-1$, montrer que $d_{k+1} - d_k \leq d_k - d_{k-1}$.

Exercice 26.27 ★★★★★☆

Solution p. 21

Décomposition LU :

Montrer qu'une matrice $M = (M_{i,j})_{1 \leq i,j \leq n} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ se décompose sous la forme LU où L est triangulaire inférieure inversible et U est triangulaire supérieure inversible si et seulement si pour tout $k \in \{1, \dots, n\}$, la matrice extraite $(M_{i,j})_{1 \leq i,j \leq k}$ est inversible. Dans ce cas, montrer que la décomposition LU est unique si on impose aux coefficients diagonaux de L d'être tous égaux à 1.

Exercice 26.28 ★★★★★☆

Solution p. 22

Soit $A \in \mathcal{M}_{\mathbb{R}}(3)$ telle que $A^2 = 0$ et $A \neq 0$. Montrer que A est semblable à $J = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$. En déduire la dimension de $\{X \in \mathcal{M}_{\mathbb{R}}(3) / AX + XA = 0\}$.

Exercice 26.29 ★★★★★☆

Solution p. 23

Soient E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie et $(f, g) \in \mathcal{L}(E)^2$.

1. Montrer que $\text{rg}(f + g) \leq \text{rg}(f) + \text{rg}(g)$.
2. Montrer que $\text{rg}(f + g) = \text{rg}(f) + \text{rg}(g)$ si et seulement si $\text{Im}(f) \cap \text{Im}(g) = \{0\}$ et $E = \text{Ker}(f) + \text{Ker}(g)$.

Solution de l'exercice 26.1

Énoncé

- $f(P(X)) = \lambda P(X) \Leftrightarrow P(X+1) = \lambda P(X)$.

Supposons que P est solution, et P non nul et $\deg P \geq 1$, alors il existe $\alpha \in \mathbb{C}$ racine de P , donc $\lambda P(\alpha) = 0 = P(\alpha+1)$, donc $\alpha+1$ est aussi racine de P .

On montre par récurrence que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $\alpha+n$ est racine de P , donc P possède une infinité de racines, donc c'est le polynôme nul, ce qui est faux.

Donc $\deg P = 0$ car $\deg P \neq -\infty$ car $P \neq 0$, si $\lambda \neq 1$, alors il n'y a pas de solutions.

Si $\lambda = 1$, tous les polynômes constants non-nuls conviennent, d'où $E_1^f = \text{Ker}(\text{Id} - f) = \mathbb{R}_0[X]$.

Réciproquement, les polynômes constants vérifient la condition.

- $g(P(X)) = \lambda P(X) \Leftrightarrow P(-X) = \lambda P(X)$.

Supposons que $P(-X) = \lambda P(X)$ et que P soit non-nul. En notant $P = \sum_{k=0}^n a_k X^k$, on en déduit que $a_n(-X)^n = \lambda a_n X^n$, d'où $\lambda = \pm 1$.

Si $\lambda = 1$, les polynômes paires sont les vecteurs propres de g associés à 1.

Si $\lambda = -1$, ce sont les polynômes impairs.

D'où $E_1^g = \text{Ker}(\text{Id} - g) = \left\{ P = \sum_{k=0}^n a_k X^k \in \mathbb{R}[X] / \forall k \in \mathbb{N}, a_{2k+1} = 0 \right\}$ et $E_{-1}^g = \text{Ker}(-\text{Id} - g) = \left\{ P = \sum_{k=0}^n a_k X^k \in \mathbb{R}[X] / \forall k \in \mathbb{N}, a_{2k} = 0 \right\}$

La réciproque étant évidente.

Remarque : $g^2 = \text{Id}_E$, donc g est une symétrie, et g est annulé par $P(X) = X^2 - 1$ (i.e. $P(g) = 0$).

Supposons que $u \in \mathcal{L}(E)$ tel que $Q(u) = 0, Q \in \mathbb{K}[X] \setminus \{0\}$. Soit $\lambda \in \text{Sp}(u)$, donc il existe $x \in E \setminus \{0\}$ tel que $u(x) = \lambda x$. Par récurrence, $\forall n \in \mathbb{N}, u^n(x) = \lambda^n x$.

Donc $Q(u)(x) = Q(\lambda)x$. Or $Q(u) = 0$, donc $Q(\lambda) = 0$. $\text{Sp}(u) \subset \text{Rac}(Q)$.

Donc les valeurs propres de la g sont nécessairement des racines de P , donc $\text{Sp}(g) = \{1, -1\}$.

Solution de l'exercice 26.2

Énoncé

Posons $M = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 7 & 14 & 20 & 27 \\ 5 & 10 & 16 & 19 \\ 3 & 5 & 6 & 13 \end{pmatrix}$ et $B = \begin{pmatrix} -2 \\ -13 \\ -11 \\ -3 \end{pmatrix}$

La matrice globale du système est $A = \left(\begin{array}{c|c} M & B \end{array} \right) = \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & 3 & 4 & -2 \\ 7 & 14 & 20 & 27 & -13 \\ 5 & 10 & 16 & 19 & -11 \\ 3 & 5 & 6 & 13 & -3 \end{array} \right) \begin{matrix} L_1 \\ L_2 \\ L_3 \\ L_4 \end{matrix}$

On applique l'algorithme de GAUSS-JORDAN : pour tout $j \in \{1, 2, 3, 4\}$, on effectue des opérations élémentaires sur les lignes de A afin que pour tout $i \in \{1, 2, 3, 4\}$, on ait $[A]_{i,j} = \delta_{i,j}$.

On commence donc par la colonne 1, le premier pivot est 1 : Puis la colonne 2, avec 1 comme pivot :

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & 3 & 4 & -2 \\ 0 & 1 & 3 & -1 & -3 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & -1 & -1 & 1 \end{array} \right) \begin{matrix} L_1 \\ L_1 - L_4 \\ L_3 - 5L_1 \\ L_2 - 7L_1 \end{matrix} \rightarrow \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & -3 & 6 & 4 \\ 0 & 1 & 3 & -1 & -3 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & -1 & -1 & 1 \end{array} \right) \begin{matrix} L_1 - 2L_2 \\ L_2 \\ L_3 \\ L_4 \end{matrix} \quad \checkmark$$

On continue de la même façon ; maintenant, le pivot est encore 1 : Et enfin, avec -2 comme pivot, on arrive à cela :

$$\rightarrow \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 0 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & -2 & 0 \end{array} \right) \begin{matrix} L_1 + 3L_3 \\ L_2 - 3L_3 \\ L_3 \\ L_4 + L_3 \end{matrix} \rightarrow \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{array} \right) \begin{matrix} L_1 + \frac{3}{2}L_4 \\ L_2 + L_4 \\ L_3 - \frac{1}{2}L_4 \\ -\frac{1}{2}L_4 \end{matrix}$$

$A' = \left(\begin{array}{c|c} I_4 & B' \end{array} \right)$; on en déduit que M est inversible, donc $\text{rg}(M) = 4$. De plus, (S) est compatible, et ses solutions sont données par :

$$(S) \iff \begin{cases} x_1 = 1 \\ x_2 = 0 \\ x_3 = -1 \\ x_4 = 0 \end{cases}$$

Solution de l'exercice 26.3

Énoncé

La matrice globale du système est
$$\left(\begin{array}{ccccc|c} 1 & \lambda & \dots & \dots & \lambda^{n-1} & 1 \\ \lambda & 1 & \lambda & \dots & \lambda^{n-2} & \lambda \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots & \vdots \\ \lambda^{n-2} & \dots & \lambda & \ddots & \lambda & \vdots \\ \lambda^{n-1} & \dots & \dots & \lambda & 1 & \lambda^{n-1} \end{array} \right).$$

On effectue les opérations $L_i \leftarrow L_i - \lambda L_{i-1}$, pour i variant de n à 2. On obtient alors :

$$\left(\begin{array}{ccccc|c} 1 & \lambda & \dots & \dots & \lambda^{n-1} & 1 \\ 0 & 1 - \lambda^2 & \lambda(1 - \lambda^2) & \dots & \lambda^{n-2}(1 - \lambda^2) & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & \dots & 0 & \ddots & \lambda(1 - \lambda^2) & \vdots \\ 0 & \dots & \dots & 0 & 1 - \lambda^2 & 0 \end{array} \right)$$

Premier cas : Supposons que $1 - \lambda^2 = 0$.

Alors le système est de rang 1 (toutes les lignes s'annulent sauf la première), il est compatible et $(x_1, \dots, x_n)$ est solution si et seulement si $x_1 = 1 - \sum_{j=2}^n \lambda^{j-1} x_j$.

Deuxième cas : Supposons que $\lambda \notin \{-1, 1\}$.

On effectue les opérations $L_i \leftarrow \frac{L_i}{1 - \lambda^2}$, pour i variant de 2 à n :

$$\left(\begin{array}{ccccc|c} 1 & \lambda & \dots & \dots & \lambda^{n-1} & 1 \\ 0 & 1 & \lambda & \dots & \lambda^{n-2} & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & \dots & 0 & \ddots & \lambda & \vdots \\ 0 & \dots & \dots & 0 & 1 & 0 \end{array} \right)$$

Ainsi le système est de CRAMER et l'unique solution est donnée par $x_n = x_{n-1} = \dots = x_2 = 0$ et $x_1 = 1$.

Solution de l'exercice 26.4

Énoncé

$(g \circ f)^2 = (g \circ f) \circ (g \circ f) = g \circ (f \circ g) \circ f = g \circ f$, donc $g \circ f$ est un projecteur.

Soit $x \in \text{Ker}(g \circ f)$.

Alors $(g \circ f)(x) = 0_E \iff g(f(x)) = 0_E$ et donc $g(f(x)) = 0_E$, donc $f(g(f(x))) = f(0_E) = 0_E$, donc $f(x) = 0_E$, donc $x \in \text{Ker}(f)$ donc $\text{Ker}(g \circ f) \subset \text{Ker}(f)$.

L'inclusion réciproque est immédiate, donc $\text{Ker}(g \circ f) = \text{Ker}(f)$. Donc $\text{Ker}(f) = E_0^{f \circ g}$.

Soit $x \in \text{Im}(g \circ f)$, alors il existe $y \in E$ tel que $(g \circ f)(y) = x \iff g(f(y)) = x$. Posons $z = f(y) \in E$. Donc $g(z) = x$ donc $x \in \text{Im}(g)$, DONC $\text{Im}(g \circ f) \subset \text{Im}(g)$.

Soit $x \in \text{Im}(g)$, alors il existe $y \in E$ tel que $g(y) = x$, donc $f \circ g(y) = f(x)$ donc $y = f(x)$, donc $g(y) = g \circ f(x) = x$, donc $x \in \text{Im}(g \circ f)$ et $x \in E_1^{g \circ f}$.

De plus $E_1^{g \circ f} \subset \text{Im}(g \circ f)$ donc $\text{Im}(g \circ f) = \text{Im}(g) = E_1^{g \circ f}$.

Solution de l'exercice 26.5

Énoncé

Endomorphismes nilpotents d'indice 2.

i. $\Rightarrow ii.$, d'après le théorème du rang $\dim E = \dim \text{Ker } f + \text{rg } f$, donc $\dim \text{Ker } f = 2p - p = p$. $f^2 = 0$, donc pour $x \in \text{Im } f$, il existe y tel que $f(y) = x$ d'où $f(x) = f(f(y)) = f^2(y) = 0$, donc $x \in \text{Ker } f$, donc $\text{Im } f \subset \text{Ker } f$, et par égalité des dimensions, on a $\text{Im } f = \text{Ker } f$.

ii. $\Rightarrow iii.$ On note $F = \text{Ker } f = \text{Im } f$, on note F' un supplémentaire de F dans E , on note $f_1, \dots, f_p$ une base de F et $(f'_1, \dots, f'_p)$ une base de F' et on note b la concaténation des bases $b = (f_1, \dots, f_p, f'_1, \dots, f'_p)$. Ainsi, on peut écrire

$$A = \text{mat}(f, b) = \begin{pmatrix} f_1, \dots, f_p & f'_1, \dots, f'_p \\ \boxed{0} & M \\ \boxed{0} & \boxed{0} \end{pmatrix} \text{ avec } M \in \mathcal{M}_p(\mathbb{K})$$

$\boxed{0}$: pour tout $i \in \llbracket 1, p \rrbracket$, $f(f_i) = 0$, donc les p premières colonnes sont nuls.

$\boxed{0}$: $\text{Im } f = \text{Ker } f$, ainsi leurs composantes dans F' sont nulles.

Montrons que M est inversible. Supposons qu'il existe $u \in \mathbb{K}^n$ non-nul tel que $Mu = 0$ (i.e. M est non-inversible). Alors en notant $v = \begin{pmatrix} 0 \\ u \end{pmatrix}$, on a $Av = \begin{pmatrix} 0 & M \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ u \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} Mu \\ 0 \end{pmatrix} = 0$, donc il existe $v \in F'$ tel que $f(v) = 0$ avec $v \neq 0$, c'est absurde car $F = \text{Ker } f \cap F' = \{0\}$, donc M est bien inversible.

Ainsi $f|_{F'}$ est bijective, donc $f(f'_1, \dots, f'_p)$ est une base de F . On note B' une base tel que $\text{mat}(f|_{F'}, B') = I_p$.

Ainsi la base B de E qui est la concaténation de $f_1, \dots, f_p$ et de B' , on a $\text{mat}(f, B) = \begin{pmatrix} 0 & I_p \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$.

iii. $\Rightarrow i.$: Posons $M = \begin{pmatrix} 0 & I_p \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$.

On a $M^2 = \begin{pmatrix} 0 & I_p \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & I_p \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ et $\text{rg}(M) = \text{rg} \begin{pmatrix} 0 & I_p \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \text{rg} \begin{pmatrix} I_p \\ 0 \end{pmatrix} = p$, donc $f^2 = 0$ et $\text{rg}(f) = p$.

Autre méthode :

$\text{Im}(f)$ possède donc au moins une base de la forme $(e_1, \dots, e_p)$ et pour tout $i \in \{1, \dots, p\}$, il existe $e_{p+i} \in E$ tel que $e_i = f(e_{p+i})$. Notons $B = (e_1, \dots, e_{2p})$ et montrons que B est une base de E .

Supposons que $\sum_{i=1}^{2p} \alpha_i e_i = 0$. Prenons l'image par f de cette égalité : on obtient $0 = \sum_{p+1}^{2p} \alpha_i f(e_i) = \sum_{i=p+1}^{2p} \alpha_i e_{i-p}$,

donc pour tout $i \in \{p+1, \dots, 2p\}$, $\alpha_i = 0$, puis on conclut car $(e_1, \dots, e_p)$ est une famille libre.

Enfin $\text{mat}(f, B)$ a la forme demandée car pour tout $i \in \llbracket 1, p \rrbracket$, $e_i \in \text{Im}(f) = \text{Ker}(f)$ et pour tout $i \in \llbracket 1, p \rrbracket$, $e_i = f(e_{p+i})$.

Solution de l'exercice 26.6

Énoncé

D'après la formule de GRASSMAN, $\dim(F + G) = \dim F + \dim G - \dim F \cap G \leq \dim F + \dim G$. Avec $F = \text{Im}(a)$ et $G = \text{Im}(b)$. Donc $\dim(\text{Im}(a) + \text{Im}(b)) \leq \dim(\text{Im}(a)) + \dim(\text{Im}(b))$.

Or $\text{Im}(a + b) \subset \text{Im}(a) + \text{Im}(b)$: en effet, soit $y \in \text{Im}(a + b)$, alors il existe $x \in E$ tel que $(a + b)(x) = y \Leftrightarrow a(x) + b(x) = y$, donc $y \in \text{Im}(a) + \text{Im}(b)$, donc $\text{Im}(a + b) \subset \text{Im}(a) + \text{Im}(b)$.

Donc $\dim(\text{Im}(a + b)) \leq \dim(\text{Im}(a)) + \dim(\text{Im}(b))$ donc $\text{rg}(a + b) \leq \text{rg } a + \text{rg } b$.

En remplaçant a par $a + b$ et b par $-b$, on a : $\text{rg}((a + b) + (-b)) \leq \text{rg}(a + b) + \text{rg}(-b)$, donc $\text{rg}(a) - \text{rg}(b) \leq \text{rg}(a + b)$ car $\text{rg}(-b) = \text{rg}(b)$.

En échangeant a et b dans la formule précédente, $\text{rg}(b) - \text{rg}(a) \leq \text{rg}(a + b)$.

Donc $|\text{rg}(a) - \text{rg}(b)| \leq \text{rg}(a + b)$.

Solution de l'exercice 26.7

Énoncé

1. On sait que F est un sous-espace vectoriel. De plus, $G \neq \emptyset$. Soit $(f, g, \lambda)G^2 \times \mathbb{K}$. Alors $\forall p \in \llbracket 0, n \rrbracket$, $(f + \lambda g)^{(p)}(0) = f^{(p)}(0) + \lambda g^{(p)}(0) = 0$, donc $f + \lambda g \in G$, donc G est bien un sous-espace vectoriel.

Montrons que $F \oplus G = E$.

Soit $f \in F \cap G$. Alors il existe $(a_0, \dots, a_n) \in \mathbb{R}^{n+1}$ tels que $\forall x \in \mathbb{R}$, $f(x) = \sum_{k=0}^n a_k X^k$. Alors, pour tout

$p \in \llbracket 0, n \rrbracket, f^{(p)}(0) = p!a_p = 0$ car $f \in G$. Comme $p! \neq 0$, on a bien $a_p = 0$, finalement, $f = 0$. Donc $F \cap G = \{0\}$. Soit $f \in E$. Posons pour tout $x \in \mathbb{R}$, $g(x) = \sum_{p=0}^n \frac{f^{(p)}(0)}{p!} x^p$ et $h(x) = f(x) - g(x)$. Alors $g \in G$ et $h \in F$ et $f = h + g$, donc $F + G = E$. F et G sont donc supplémentaires.

Ou bien : D'après le cours, on sait donc que 0 est de multiplicité au moins $n + 1$, c'est-à-dire que pour tout $f \in G$, il existe $g \in E$ tel que $\forall x \in \mathbb{R}, f(x) = x^{n+1}g(x)$.

Il est alors clair que $F \cap G = \{0\}$.

2. La projection sur F parallèlement à G associe à une fonction son développement limité à l'ordre n en 0.

Solution de l'exercice 26.8

Énoncé

On laisse le soin au·à la lecteur·rice de vérifier que F est non-vide et qu'il est stable par combinaison linéaire. Soit $f \in F \cap \mathbb{R}_1[X]$. On a donc $f = aX + b$, puis $f(x_1) = f(x_2) = 0$. On a $a(x_1 - x_2) = 0$, puis comme $x_1 \neq x_2$, $a = 0$ et b_0 .

Soit $f \in E$. On pose $p: x \mapsto ax + b$ avec $a = \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1}$ et $b = \frac{f(x_1)x_2 - f(x_2)x_1}{x_2 - x_1}$.

On pose $g = f - p$. On a $g(x_1) = f(x_1) - p(x_1)$ et $p(x_1) = \frac{x_1 f(x_2) - f(x_1)x_1 + f(x_1)x_2 - f(x_2)x_1}{x_2 - x_1} = f(x_1)$.

Donc $g(x_1) = 0$, de même $g(x_2) = 0$, donc $F \oplus \mathbb{R}_1[X] = E$.

Autre méthode :

Maintenant, il se trouve qu'on peut remplacer 2 par n , $x_1, \dots, x_n$, n réels compris entre 0 et 1 distincts, et F est l'ensemble des fonctions s'annulant en ces points, et montrer que F et $\mathbb{R}_{n-1}[X]$ sont supplémentaires.

En dimension n , le calcul ne peut plus être mené, il faut alors penser aux polynômes d'interpolation de LAGRANGE. Pour montrer que $F \cap \mathbb{R}_{n-1}[X] = \{0\}$, alors un élément de l'intersection est un polynôme de degré au plus $n - 1$ et il s'annule en n points, donc il est nul.

Pour montrer qu'ils sont supplémentaires, on prend le polynôme P qui vérifie $P(x_i) = f(x_i)$ pour tout $i \in \{1, \dots, n\}$, P est alors bien de degré inférieur à $n - 1$, et on peut écrire $f = f - P + P$, $f - P$ s'annulant bien en les x_i .

Remarque : Cet exercice se focalise sur des racines simples distinctes, l'exercice 7 se focalise sur la multiplicité d'une seule racine, un autre exercice serait la conjonction des deux, utilisant alors les polynômes d'HERMITE (voir le TD 25).

Solution de l'exercice 26.9

Énoncé

Soit $\lambda \in \mathbb{R}$. Pour $P \in \mathbb{R}[X]$, $u(P) = \lambda P \iff \forall x \in]1, +\infty[, x(x-1)P'(x) = (\lambda - b - ax)P(x)$.

Par décomposition en éléments simples, on obtient $\frac{\lambda - b - ax}{x(x-1)} = \frac{b - \lambda}{x} + \frac{\lambda - b - a}{x-1}$, donc $u(P) = \lambda P \iff \exists C \in \mathbb{R}, P(x) = C \exp((b - \lambda) \ln x + (\lambda - b - a) \ln(1 - x)) = Cx^{b-\lambda}(1-x)^{\lambda-b-a}$.

Supposons que $f: x \mapsto x^{b-\lambda}(1-x)^{\lambda-b-a}$ est une application polynomiale. Au voisinage de 0, on a $f(x) \sim_0 x^{b-\lambda}$, donc $b - \lambda \in \mathbb{N}$. De même, au voisinage de 1, $f(x) \sim_1 (1-x)^{\lambda-b-a}$, donc $\lambda - b - a \in \mathbb{N}$.

Dans ce cas, $-a = (b - \lambda) + (\lambda - b - a) \in \mathbb{N}$ et $\lambda \in b - \mathbb{N}$. Sinon, par contraposée de ce qui précède, f n'est pas un polynôme, donc λ n'est pas valeur propre.

Conclusion : si $-a \notin \mathbb{N}$, u ne possède aucune valeur propre. Si $-a \in \mathbb{N}$, les valeurs propres de u sont les $b - k = \lambda$ et tel que $\lambda - b - a = -k + (-a)$, donc tel que $k \in \{0, \dots, -a\}$ et les sous-espaces propres sont les droites vectorielles engendrées par les fonctions $x \mapsto x^{b-\lambda}(1-x)^{\lambda-b-a}$.

Solution de l'exercice 26.10

Énoncé

$$AX = \lambda X \iff \begin{cases} x_1 + \dots + x_n = \lambda x_1 \\ \forall i \geq 2, x_1 + x_i = \lambda x_i \end{cases}$$

Premier cas : $\lambda = 1$

$AX = X \iff \begin{cases} x_1 = 0 \\ x_2 + \dots + x_n = 0 \end{cases}$ (intersection de deux hyperplans, donc l'espace est de dimension $n - 2$, il suffit

donc de prendre $n - 2$ vecteurs libres vérifiant la condition) $\Leftrightarrow X \in \text{Vect} \left(\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}, \dots, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} \right)$, qui sont bien libres (vérifier manuellement, ou prendre une matrice extraite).

Second cas : $\lambda \neq 1$

$$\begin{cases} \forall i \geq 2, x_i = \frac{x_1}{\lambda - 1} \\ (1 - \lambda)x_1 + \sum_{i=2}^n \frac{x_1}{\lambda - 1} = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \forall i \geq 2, x_i = \frac{x_1}{\lambda - 1} \\ [(\lambda - 1)^2 - (n - 1)]x_1 = 0 \end{cases}$$

- Si $\lambda - 1 \neq \pm\sqrt{n-1}$, $\lambda \notin \text{Sp}(A)$.
- Si $\lambda - 1 = \pm\sqrt{n-1}$, $\lambda \in \text{Sp}(A)$ et $E_\lambda^A = \text{Vect} \left(\begin{pmatrix} \lambda-1 \\ 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix} \right)$.

Notons $c = (c_1, \dots, c_n)$ la base canonique de $\mathbb{R}^n$, et $A = \text{mat}(\tilde{A}, c)$.

Posons $e_1 = \begin{pmatrix} \sqrt{n-1} \\ 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix}$, $e_2 = \begin{pmatrix} -\sqrt{n-1} \\ 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix}$ et pour tout $i \in \{3, \dots, n\}$, $e_i = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ \vdots \\ -1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} = c_2 - c_i$.

On a $\tilde{A}(e_1) = (1 + \sqrt{n-1})e_1$, $\tilde{A}(e_2) = (1 - \sqrt{n-1})e_2$, $\forall i \geq 3$, $\tilde{A}(e_i) = e_i$.

Donc $\text{mat}(\tilde{A}, e) = D$, où $D = \begin{pmatrix} 1+\sqrt{n-1} & & & & \\ & 1-\sqrt{n-1} & & & \\ & & \mathbf{0} & & \\ & & & \ddots & \\ & & & & 1 \end{pmatrix}$. Notons $P = P_c^e = \begin{pmatrix} \sqrt{n-1} & -\sqrt{n-1} & 0 & \dots & \dots & \dots & 0 \\ 1 & 1 & 1 & \ddots & & & 1 \\ \vdots & \vdots & -1 & \ddots & & & \vdots \\ \vdots & \vdots & 0 & \ddots & & & \vdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & & & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & \dots & 0 & -1 \end{pmatrix}$.

Alors $A = PDP^{-1}$.

Solution de l'exercice 26.11

[Énoncé](#)

On peut passer de la première matrice à la deuxième à l'aide d'opérations élémentaires sur les lignes et les

colonnes, en effectuant notamment : $C_3 \leftarrow C_3 + C_2 - C_1$, ce qui donne alors $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$, suivies de $L_i \leftarrow$

$L_i - L_1$ pour $i \in \{2, 3, 4, 5\}$, ce qui donne $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, suivies de $L_1 \leftarrow L_1 + L_2$, $L_2 \leftarrow -L_2$ et $L_i \leftarrow$

$L_i - L_2$ pour $i \in \{3, 4\}$.

Pour les colonnes, on peut donc poser $Q^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ et pour P :

$$P^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Pour calculer maintenant les inverses, on a $Q^{-1} : C_3 \leftarrow C_3 + C_2 - C_1$, donc Q consiste en les opérations inverses :

$Q : C_3 \leftarrow C_3 - C_2 + C_1$, ce qui donne $Q = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$.

On procède de même pour P , et on trouve $P = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$.

Autre méthode :

On cherche P, Q inversibles telle que $A = PBQ$ où A est la matrice de gauche et $B = K_{5,3,2} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$.

Notons $A = f: \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^5$, on a bien $\text{Ker } f = \text{Vect} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ -1 \end{pmatrix}$, car $\text{rg } A = 2$ donc $\dim \text{Ker } f = \dim \mathbb{R}^3 - 2 = 1$.

Notons $b_1 = e_1, b_2 = e_2$ et $b_3 = e_1 - e_2 - e_3$, où $e = (e_1, e_2, e_3)$ est la base canonique de $\mathbb{R}^3$.

Notons $b'_1 = f(b_1) = \begin{pmatrix} 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix}, b'_2 = f(b_2) = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$. On complète ensuite (b'_1, b'_2) qui est libre en une base de $\mathbb{R}^5 : b' = (b'_1, \dots, b'_5)$.

On a donc $A = \text{mat}(f, \text{bases canoniques})^1 = Q \text{mat}(f, \text{nouvelles bases})P^{-1}$, où $Q = P_{b.c.}^{b'} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

et $P = P_{b.c.}^b = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$, P correspond à la matrice effectuant l'opération $C_3 \longleftarrow (-C_3) - C_2 + C_1$, dont

l'opération inverse est $C_3 \longleftarrow -(C_3 + C_2 - C_1)$ donc $P = P^{-1}$.

Solution de l'exercice 26.12

Énoncé

1. On sait déjà que $\text{rg}(AB) \leq \inf(\text{rg}(A), \text{rg}(B)) \leq \text{rg}(B)$. Reste à prouver que $\text{rg}(AB) \neq \text{rg}(B)$.

Supposons par l'absurde $\text{rg}(AB) = \text{rg}(B)$. Notons a et b les endomorphismes associés. Montrons alors que $b \circ a(E) = b(E)$ i.e. $\text{Im}(b \circ a) = \text{Im}(b)$. $a(E) \subset E$ donc $\text{Im}(b \circ a) \subset \text{Im}(b)$.

De plus, $\dim(\text{Im}(b \circ a)) = \dim(\text{Im}(b))$, on a donc $b \circ a(E) = b(E)$. Par conséquent, $a \circ b \circ a(E) = a \circ b(E)$. A et B commutent, donc a et b également.

De la secousse, $a^2 \circ b(E) = a \circ b(E) = b(E)$. Par une récurrence aisée, on montre que $a^n \circ b(E) = b(E)$ or $A^n = 0$, donc $A^n \circ b(E) = \{0\} = b(E) \nmid$ (car $B \neq 0$).

Il y a contradiction avec l'hypothèse.

D'où $\text{rg}(AB) \neq \text{rg}(B)$ donc $\text{rg}(AB) < \text{rg}(B)$.

2. On suppose que $A_1 \times \dots \times A_n \neq 0$.

À l'aide de la première question, on montre alors que pour tout $p \in \llbracket 1, n \rrbracket$, $\text{rg}(A_1 \times \dots \times A_p) \leq n - p$. Pour l'initialisation, A_1 est nilpotente donc son rang est bien inférieur strictement à p , donc inférieur à $p - 1$.

Pour $p = n$, on obtient $\text{rg}(A_1 \times \dots \times A_n) = 0$, donc $A_1 \times \dots \times A_n = 0$, ce qui est faux, donc $A_1 \times \dots \times A_n = 0$.

Solution de l'exercice 26.13

Énoncé

On a $(A + B)^2 = A^2 + AB + BA + B^2 = I_n - BA + BA + I_n = 2I_n$. Alors $\frac{1}{2}(A + B)(A + B) = I_n$, donc $\frac{1}{2}(A + B)$ est l'inverse de $(A + B)$.

1. aussi noté b.c.

Donc $(A + B)B(A + B)^{-1} = \frac{1}{2}(A + B)B(A + B) = \frac{1}{2}(AB + B^2)(A + B) = \frac{1}{2}(ABA + A + AB^2 + B) = \frac{1}{2}((-BA)A + A + A + B) = \frac{1}{2}(-B + 2A + B) = A$.
On a bien A et B semblables.

Autre méthode :

$A^2 = I_n$ donc A est une symétrie, donc $A = P \begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & -I_{n-r} \end{pmatrix} P^{-1}$ où $P \in GL_n(\mathbb{C})$ car $\mathbb{K}^n = E_1^A \oplus E_{-1}^A$ (on peut donc prendre une base adaptée à la décomposition en somme directe, ce qui donne le résultat)
Mais B est inversible (car $B^2 = I_n$), donc $A = -BAB^{-1} = B(-A)B^{-1}$, donc $\text{Tr}(A) = -\text{Tr}(A)$, donc $r = n - r$ (car $\text{Tr}(A) = 0 = n - (n - r)$).

Donc n est pair, et A est semblable à $\begin{pmatrix} I_n/2 & 0 \\ 0 & -I_{n-r}/2 \end{pmatrix}$.

Idem pour B , CQFD.

Solution de l'exercice 26.14

Énoncé

1. Soit $(\lambda_k)_{0 \leq k \leq p-1}$ tel que

$$\sum_{k=0}^{p-1} \lambda_k u^k(a) = 0$$

alors

$$0 = u^{p-1} \left(\sum_{k=0}^{p-1} \lambda_k u^k(a) \right) = \sum_{k=0}^{p-1} \lambda_k u^{k+p-1}(a) = \lambda_0 u^{p-1}(a)$$

$u^{p-1}(a) \neq 0$, donc $\lambda_0 = 0$.

Supposons que pour tout $k \in \llbracket 1, n \rrbracket$, $\lambda_k = 0$ où $1 \leq n \leq p-1$, alors :

$$\begin{aligned} 0 &= u^{p-n-2} \left(\sum_{k=0}^{p-1} \lambda_k u^k(a) \right) \\ &= \sum_{k=0}^{p-1} \lambda_k u^{k+p-n-2}(a) \\ &= \lambda_{n+1} u^{p-1}(a) + \sum_{k=0}^n \lambda_k u^{k+p-n-2}(a) \\ &= \lambda_{n+1} u^{p-1}(a) \end{aligned}$$

Donc $\lambda_{n+1} = 0$. Par récurrence, on a que $\lambda_k = 0$ pour tout $k \in \llbracket 0, p-1 \rrbracket$. Alors la famille $(a, u(a), \dots, u^{p-1}(a))$ est libre.

2. Comme $(a, u(a), \dots, u^{p-1}(a))$ est une famille libre de $\mathbb{R}^3$, on a nécessairement $p \leq \dim \mathbb{R}^3 = 3$.

3. **Cas 1 :** $p = 1$, alors $\forall a \in \mathbb{R}^3, u(a) = 0$, donc $\text{rg}(u) = 0$ puis $A = 0$.

Cas 2 : $p = 3$.

Soit $e = (a, u(a), u^2(a))$, d'après la question (1), e est une famille libre de cardinal 3, donc c'est une base de $\mathbb{R}^3$. On a :

$$(P_{\mathcal{B}}^e)^{-1} A P_{\mathcal{B}}^e = \text{mat}(u, e) = \begin{pmatrix} | & | & | \\ u(e_1) & u(e_2) & u(e_3) \\ | & | & | \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} | & | & | \\ u(a) & u^2(a) & u^3(a) \\ | & | & | \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Où $P_{\mathcal{B}}^e$ est la matrice de passage de $\mathcal{B}$ à e .

Cas 3 : $p = 2$: $(a, u(a))$ est une famille libre, donc d'après le théorème de la base incomplète, on peut la compléter en une base de $\mathbb{R}^3$: $(a, b, u(a))$.

Il existe alors $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3 \in \mathbb{R}$ tels que $u(b) = \lambda_1 a + \lambda_2 b + \lambda_3 u(a)$, on a

$$0 = u^2(b) = \lambda_1 \lambda_2 a + \lambda_2^2 b + (\lambda_1 + \lambda_2 \lambda_3) u(a)$$

On en déduit que $\lambda_2 = 0$ et $\lambda_1 = 0$. Posons $e = (a, b - \lambda_3 a, u(a))$, alors e est toujours une base car (a, b) est libre.

$$u(b - \lambda_3 a) = u_b - \lambda_3 u(a) = 0$$

$$\text{Ainsi, } (P_B^e)^{-1} A P_B^e = \text{mat}(u, e) = \begin{pmatrix} | & | & | \\ u(e_1) & u(e_2) & u(e_3) \\ | & | & | \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} | & | & | \\ u(a) & u(b) & u^2(a) \\ | & | & | \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Solution de l'exercice 26.15

Énoncé

$\text{Im}(u) \subset \text{Ker}(u)$, on pose $a = \text{rg}(u)$ il existe alors $(e_1, \dots, e_a)$ une base de $\text{Im}(u)$, on peut la compléter en une base de $\text{Ker}(u)$ d'après le théorème de la base incomplète en $(e_1, \dots, e_a, e_{a+1}, \dots, e_{n-a})$.

On a $\forall i \in \llbracket a+1, n-a \rrbracket, e_i \in \text{Ker}(u)$ et $\forall i \in \llbracket 1, a \rrbracket, \exists g_i \in E, u(g_i) = e_i$

Considérons la famille $(g_1, \dots, g_a, e_1, \dots, e_{n-a}) = e$.

En adaptant la démonstration de l'exercice 26.5 (solution page 6), e est libre donc c'est une base et $\text{mat}_e(u) =$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 0 & & & 0 \\ 1 & \dots & 0 & \\ \vdots & & \vdots & \\ 0 & \dots & 1 & \\ \vdots & & \vdots & \\ 0 & \dots & 0 & \end{array} \right) \text{ et donc } r = a = \text{rg}(u) \text{ convient.}$$

Autre méthode :

$u^2 = 0$, donc $\text{Im}(u) \subset \text{Ker}(u)$. Notons H un supplémentaire de $\text{Im}(u)$ dans $\text{Ker}(u)$. Notons $(u(e_1), \dots, u(e_r))$ une base de $\text{Im}(u)$, où $r = \text{rg}(u)$ et $(f_1, \dots, f_k)$ une base de H , où $\dim \text{Ker } u = r + k = n - r$ d'après le théorème du rang.

Posons $b = (e_1, \dots, e_r, u(e_1), \dots, u(e_r), f_1, \dots, f_k)$ et montrons que b est une base. Son cardinal vaut $2r + k = n = \dim E$, donc il suffit de montrer qu'elle est libre.

$$\text{Si } \sum_{i=1}^r \alpha_i e_i + \sum_{i=1}^r \beta_i u(e_i) + \sum_{j=1}^k \gamma_j f_j = 0, \text{ en composant par } u, \text{ et en tenant compte du fait que } (u(e_1), \dots, u(e_r), f_1, \dots, f_k)$$

est une famille de vecteurs de $\text{Ker}(u)$, on obtient $\sum_{i=1}^r \alpha_i u(e_i) = 0$, mais $(u(e_1), \dots, u(e_r))$ est libre, donc pour tout i , $\alpha_i = 0$. De plus $(u(e_1), \dots, u(e_r), f_1, \dots, f_k)$ est libre, donc $\beta_i = \gamma_j = 0$. Ainsi b est bien une base de E .

De plus pour tout $j \in \llbracket 1, r \rrbracket$, $u(e_j) = u(e_j)$ donc les r premières colonnes de $\text{mat}(u, b)$ sont bien formées et comme les vecteurs suivants de b sont dans $\text{Ker}(u)$, $\text{mat}(u, b)$ est bien égale à ce que demande l'énoncé.

Solution de l'exercice 26.16

Énoncé

1. Soit $(\alpha_k) \in \mathbb{K}^n$ tel que $\sum_{k=1}^n \alpha_k \varphi_k = 0$.

Alors en prenant $x = (\delta_{i,n})_{1 \leq i \leq n} = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$, on obtient que $\alpha_n = 0$, puis en prenant ensuite $x = (\delta_{i,n-1})_{1 \leq i \leq n}$

on montre que $\alpha_{n-1} = 0$ et puis successivement avec $x = (\delta_{i,n-j})_{1 \leq i \leq n}$ on montre que $\alpha_j = 0$, puis par récurrence descendante, on arrive à $x = 0$.

La famille $(\varphi_1, \dots, \varphi_n)$ est donc libre, elle est de cardinal n , donc c'est bien une base.

2. Soit $e = (e_1, \dots, e_n)$ une base de E . Notons $e^* = (e_1^*, \dots, e_n^*)$ sa base duale.

Supposons que $e^* = (\varphi_1, \dots, \varphi_n)$.

Alors pour tout $i, j \in \llbracket 1, n \rrbracket$, $\varphi_i(e_j) = i$ -ième coordonnées de e_j dans $e = \delta_{i,j}$.

Réciproquement, supposons que pour tout $i, j \in \llbracket 1, n \rrbracket$, $\varphi_i(e_j) = \delta_{i,j}$, alors pour tout $x \in E, x = \sum_{k=1}^n x_k e_k$, $\varphi_i(x) =$

$$\sum_{k=1}^n x_k \varphi_i(e_k) = \sum_{k=1}^n x_k \delta_{i,k} = x_i, \text{ donc } \varphi_i = e_i^*.$$

Conclusion : $e^* = (\varphi_1, \dots, \varphi_n) \Leftrightarrow \forall i, j \in \llbracket 1, n \rrbracket, \varphi_i(e_j) = \delta_{i,j}$ (relation d'orthogonalité de KRONECKER).

Or, en posant $c_{n+1} = 0$, on vérifie que $\forall i, j \in \llbracket 1, n \rrbracket$, $\varphi_j(c_i - c_{i+1}) = \delta_{i,j}$ (par un calcul qu'on avait manifestement pas envie de faire).

Exercice supplémentaire : Supposons que $e = (e_1, \dots, e_n) \in E^n$ et $\varphi = (\varphi_1, \dots, \varphi_n) \in (E^*)^n$ tel que $\forall i, j \in \llbracket 1, n \rrbracket$, $\varphi_i(e_j) = \delta_{i,j}$.

Montrer alors que e et φ sont des bases de E et de E^* et que $\varphi = e^*$.

Solution de l'exercice 26.17

Énoncé

1. Soit f une forme linéaire sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. Soit $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, alors en notant $(E_{k,l})_{1 \leq k, l \leq n}$ la base canonique de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, on a

$$\begin{aligned} f(M) &= f\left(\sum_{k=1}^n \sum_{l=1}^n m_{k,l} E_{k,l}\right) \\ &= \sum_{k=1}^n \sum_{l=1}^n m_{k,l} f(E_{k,l}) \end{aligned}$$

Notons $B = (f(E_{k,l}))_{1 \leq k, l \leq n}$, on a alors :

$$\begin{aligned} f(M) &= \sum_{l=1}^n \sum_{k=1}^n f(E_{k,l} m_{k,l}) \\ &= \sum_{l=1}^n \left[\sum_{k=1}^n {}^t B_{l,k} m_{k,l} \right] \\ &= \sum_{l=1}^n ({}^t B \times M)_{l,l} = \text{Tr}({}^t B M) \end{aligned}$$

En notant ${}^t B = A$, on a bien $f(M) = \text{Tr}(AM)$.

Montrons l'unicité de A . Soit $A \neq B$. Notons f_A (respectivement f_B) $f_A : M \mapsto \text{Tr}(AM)$ (respectivement : $f_B : M \mapsto \text{Tr}(BM)$).

Montrons que $f_A - f_B \neq 0$

Comme $A - B \neq 0$, il existe $i, j \in \llbracket 1, n \rrbracket^2$ tel que $(A - B)_{i,j} \neq 0$, alors $AM = \text{diag}(\underbrace{0, \dots, 0}_{(i-1)}, (A - B)_{i,j}, \underbrace{0, \dots, 0}_{(n-i) \text{ fois}})$

Donc $\text{Tr}(AM) = (A - B)_{i,j} \neq 0$, donc $f_A - f_B \neq 0$, donc $f_A \neq f_B$.

Remarque : f_A est une forme linéaire particulière, elle dépend linéairement de A , donc $A \mapsto f_A$ est une application linéaire de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})^*$, ceci démontre que cette application est surjective, or ces ensembles sont de même dimension, donc on a bijectivité, ce qui prouve l'unicité.

2. Un hyperplan peut être vu comme le noyau d'une forme linéaire. Soit H un hyperplan de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ et $f \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})^*$ tel que $H = \text{Ker}(f)$.

Alors il existe un unique $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ tel que pour tout $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, $f(M) = \text{Tr}(AM)$.

Le rang de la matrice A est supérieur ou égal à 1 car $A \neq 0$, donc il existe $p \in \llbracket 1, n \rrbracket$ et P et Q inversibles dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ tel que $A = PJ_p Q$ où $J_p = \text{diag}(\underbrace{1, \dots, 1}_{p \text{ fois}}, \underbrace{0, \dots, 0}_{n-p \text{ fois}})$.

$$\begin{aligned} \exists M \in GL_n(\mathbb{R}) \cap H &\Leftrightarrow \exists M \in GL_n(\mathbb{R}) \text{ et } \text{Tr}(AM) = 0 \\ &\Leftrightarrow \exists C \in GL_n(\mathbb{R}) \text{ tel que } M = Q^{-1}CP^{-1} \text{ et } \text{Tr}(AM) = 0 \\ &\Leftrightarrow \exists C \in GL_n(\mathbb{R}) \text{ tel que } \text{Tr}(PJ_p Q Q^{-1} C P^{-1}) = 0 \\ &\Leftrightarrow \exists C \in GL_n(\mathbb{R}) \text{ tel que } \text{Tr}(PJ_p C P^{-1}) = 0 \\ &\Leftrightarrow \exists C \in GL_n(\mathbb{R}) \text{ tel que } \text{Tr}(J_p C) = 0 \end{aligned}$$

La matrice $C = \left(\begin{array}{cccc|cccc} 0 & 1 & \dots & \dots & 0 & & & \\ \vdots & 0 & \ddots & & \vdots & & & \\ 0 & & \ddots & & 1 & & & \\ 1 & \dots & \dots & \dots & 0 & & & \end{array} \right)$ est inversible et $\text{Tr}(CJ_p) = 0$, donc $GL_n(\mathbb{R}) \cap H \neq \emptyset$.

Exercice complémentaire : Montrons que $GL_n(\mathbb{K})$ est dense dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, où $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$.

Soit $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, $M - \lambda I_n \in GL_n(\mathbb{K}) \Leftrightarrow \lambda \notin \text{Sp}(M)$, or $|\text{Sp}(M)| \leq n$ car $\bigoplus_{\lambda \in \text{Sp } M} E_\lambda^M \subset \mathbb{K}^n$ et $\dim \bigoplus_{\lambda \in \text{Sp } M} E_\lambda^M \geq |\text{Sp}(M)|$. Donc à partir d'un certain rang (sur p), $M - \frac{1}{p}I_n \in GL_n(\mathbb{K})$, sinon il existerait une infinité de valeurs propres et $M - \frac{1}{p}I_n \xrightarrow{p \rightarrow +\infty} M$.

Solution de l'exercice 26.18

Énoncé

1. Soit $u \in \mathcal{L}(E)$. Posons $D : \mathcal{L}(E) \longrightarrow \mathcal{L}(E)$ et $G : \mathcal{L}(E) \longrightarrow \mathcal{L}(E)$.

$$v \longmapsto uv \qquad v \longmapsto vu$$

Donc $D, G \in \mathcal{L}(\mathcal{L}(E))$ et $\forall v \in \mathcal{L}(E)$, $DG(v) = uvu = GD(v)$ donc $DG = GD$.

Alors, d'après la formule du binôme de NEWTON, $\Phi^n = (D - G)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} D^{n-k} (-G)^k$ puis, $\forall v \in$

$$\mathcal{L}(E), \quad \Phi^n(v) = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} (-1)^k u^{n-k} v u^k$$

2. On pose $b_1, \dots, b_r$ une base de $\text{Im}(a)$, qu'on complète en une base $b_1, \dots, b_r, b_{r+1}, \dots, b_n$ de E .
 $\forall i \in \llbracket 1, r \rrbracket$, $\exists f_i \in E$ tel que $a(f_i) = b_i$. On définit alors b par $\forall i \in \llbracket 1, r \rrbracket$, $b(b_i) = f_i$ et $\forall i \in \llbracket r+1, n \rrbracket$.

Montrons alors que b vérifie la propriété voulue. Soit $x \in E$, on décompose $a(x)$ dans $b_1, \dots, b_r$.

$$\begin{aligned} a(x) &= \sum_{i=1}^r \lambda_i b_i \\ b \circ a(x) &= \sum_{i=1}^r \lambda_i f_i \\ a \circ b \circ a(x) &= \sum_{i=1}^r \lambda_i b_i = a(x) \end{aligned}$$

ce qui permet de conclure.

3. On peut remarquer qu'avec la formule de la première question appliquée en $n = 2p-1$, on a $\forall v \in \mathcal{L}(E)$, $\Phi^{2p-1}(v) = 0$, donc Φ est nilpotent.

Supposons que l'indice de nilpotence de Φ soit inférieur à $2p-2$, alors $\Phi^{2p-2} = 0$.

$\forall v \in \mathcal{L}(E)$, $\Phi^{2p-2}(v) = \sum_{k=0}^{2p-2} \binom{2p-2}{k} (-1)^k u^{2p-2-k} v u^k$, et il reste les termes en $k = p-1$:

$$\Phi^{2p-2} = \binom{2p-2}{p-1} (-1)^{p-1} [u^{p-1} v u^{p-1}]$$

Ainsi $\forall v \in \mathcal{L}(E)$, $u^{p-1} v u^{p-1} = 0$. D'après la question 2., il existe $b \in \mathcal{L}(E)$ tel que $u^{p-1} b u^{p-1} = u^{p-1}$, en évaluant b en v , on trouve que $u^{p-1} = 0$, ce qui est absurde $\nmid$.

D'où Φ est nilpotent d'indice $2p-1$.

Il faut encore supposer que $\text{car } \mathbb{K} = 0$.

Solution de l'exercice 26.19

Énoncé

L'égalité dimensionnelle demandée rappelle le théorème du rang. C'est donc elle que nous allons tenter d'appliquer, pour une application linéaire bien choisie.

Rappelons que $u^{-1}(G) = \{x \in E \mid u(x) \in G\}$, et que cette quantité est définie même lorsque u n'est pas bijective.

$x \in u^{-1}(G)$ si et seulement si $u(x) \in G$.

On peut donc définir $w : u^{-1}(G) \longrightarrow G$.

$$x \longmapsto u(x)$$

Soit $x \in u^{-1}(G)$, $x \in \text{Ker } w \iff u(x) = 0 \iff x \in \text{Ker}(u)$. donc $\text{Ker } w = u^{-1}(G) \cap \text{Ker } u$.

Mais $\{0\} \subset G$, donc $\text{Ker}(u) = u^{-1}(\{0\}) \subset u^{-1}(G)$. Ainsi $\text{Ker } w = \text{Ker } u$.

Si $y \in \text{Im}(w)$, $y \in \text{Im}(u) \cap G$. Réciproquement, supposons que $y \in \text{Im}(u) \cap G$. Il existe $x \in E$ tel que $y = u(x)$. $u(x) = y \in G$, donc $x \in u^{-1}(G)$ et $y \in \text{Im}(w)$. Ainsi $\text{Im}(w) = \text{Im}(u) \cap G$.

Appliquons ensuite le théorème du rang à l'application w . On obtient :

$$\dim(u^{-1}(G)) = \dim \text{Ker } w + \text{rg } w = \dim \text{Ker } u + \dim(\text{Im } u \cap G)$$

or $\dim E = \dim \text{Ker } u + \text{rg } u$, donc

$$\dim u^{-1}(G) = \dim E - \text{rg } u + \dim(\text{Im}(u) \cap G)$$

Solution de l'exercice 26.20

Énoncé

On laisse le soin au·à la lecteur·rice de vérifier que F_1 , F_2 et F_3 sont des sous-espaces vectoriels de E .

Soit $f \in F_1 \cap F_2$: alors pour tout $z \in \mathbb{C}$, $f(jz) = f(z) = jf(z)$.

Supposons qu'il existe $z \in \mathbb{C}$ tel que $f(z) \neq 0$, alors $f(z) = jf(z)$, donc $1 = j \nmid$.

Ainsi $f = 0_E$ donc $F_1 \cap F_2 \subset \{0_E\}$.

Soit $f \in (F_1 \oplus F_2) \cap F_3$. Alors $f \in F_1 \oplus F_2$, donc il existe un unique couple $(f_1, f_2) \in F_1 \times F_2$ tel que $f = f_1 + f_2$.

De plus, $f(jz) = f_1(jz) + f_2(jz) = f_1(z) + jf_2(z) = j^2 f(z) = j^2(f_1(z) + f_2(z))$. Ainsi $f(jz) = j_1(z) + jf_2(z) = j^2 f_1(z) + j^2 f_2(z)$.

Supposons qu'il existe $z \in \mathbb{C}$ tel que $f(z) \neq 0$, alors $F_1 \oplus F_2$ étant directe, $f_1(z) \neq 0$ ou $f_2(z) \neq 0$. Par unicité de la décomposition sur F_1 et F_2 :

$$f_1(z) = j^2 f_1(z) \text{ et } jf_2(z) = j^2 f_2(z)$$

donc $1 = j^2$ et $j = j^2 \nmid$, donc $f = 0_E$, donc on a $(F_1 \oplus F_2) \cap F_3 = \{0_E\}$, on peut donc noter $F_1 \oplus F_2 \oplus F_3$.

Soit $f \in E$:

Posons $g(z) = \frac{1}{3}(f(z) + f(jz) + f(j^2z))$, ainsi $g(jz) = g(z)$ donc $g \in F_1$.

Posons $h(z) = \frac{1}{3}(f(z) + j^2 f(jz) + jf(j^2z))$ et $h(jz) = \frac{1}{3}(f(jz) + j^2 f(j^2z) + jf(z)) = jh(z)$ donc $h \in F_2$.

Posons $p(z) = \frac{1}{3}(f(z) + jf(jz) + j^2 f(j^2z))$ et $p(jz) = \frac{1}{3}(f(jz) + jf(j^2z) + j^2 f(z)) = j^2 p(z)$, donc $p \in F_3$.

De plus, $g(z) + p(z) + h(z) = f(z) + \frac{1}{3}(1 + j + j^2)(f(jz) + f(j^2z)) = f(z)$.

Ainsi $E \subset F_1 \oplus F_2 \oplus F_3$, l'inclusion réciproque étant claire, on a l'égalité.

Autre méthode :

Soit $(f_1, f_2, f_3) \in F_1 \times F_2 \times F_3$ tel que $f_1 + f_2 + f_3 = 0$.

Soit $z \in \mathbb{C}$, $f_1(z) + f_2(z) + f_3(z) = 0$ (1), donc en substituant z respectivement par jz et j^2z , on obtient $f_1(z) + jf_2(z) + j^2 f_3(z) = 0$ (2) et $f_1(z) + j^2 f_2(z) + jf_3(z) = 0$ (3).

(1) + (2) + (3) donne $f_1(z) = 0$, (1) + j^2 (2) + j (3) donne $f_2(z) = 0$ et (1) + j (2) + j^2 (3) donne $f_3(z) = 0$.

Ainsi $f_1 = f_2 = f_3 = 0$, ce qui prouve que la somme de F_1 , F_2 et de F_3 est directe.

Solution de l'exercice 26.21

Énoncé

* Montrons que r est un projecteur :

$$\begin{aligned}
 r^2 &= (p + q - q \circ p)(p + q - q \circ p) \\
 &= p^2 + p \circ q - p \circ q \circ p + q \circ p + q^2 - q^2 p - q \circ p \circ p - q \circ p \circ q + q \circ p \circ q \circ p \\
 &= p + q \circ p + q - q \circ p - q \circ p \\
 &= p + q - q \circ p \\
 &= r
 \end{aligned}$$

* Montrons que $\text{Ker}(r) = \text{Ker}(p) \cap \text{Ker}(q)$:

Soit $x \in \text{Ker}(r)$. On a donc $r(x) = 0 = p(x) + q(x) - q \circ p(x)$. Alors $p(r(x)) = p(0) = 0 = p^2(x) + p \circ q(x) - p \circ q \circ p(x) = p(x)$ donc $x \in \text{Ker}(p)$.

De même, $q(r(x)) = 0 = q \circ p(x) + q^2(x) - q^2 p(x) = q(x)$ donc $x \in \text{Ker}(q)$.

Réciproquement, soit $x \in \text{Ker}(p) \cap \text{Ker}(q)$, alors $p(x) = q(x) = 0$ donc $r(x) = p(x) + q(x) - q \circ p(x) = -q(0) = 0$

* Montrons que $\text{Im}(r) = \text{Im}(p) \oplus \text{Im}(q)$:

Soit $y \in \text{Im}(p) \cap \text{Im}(q)$

p, q sont des projecteurs donc $y \in \text{Im}(p) \iff y = p(y)$ et $y \in \text{Im}(q) \iff y = q(y)$

Donc $0 = p \circ q(y) = p(y) = y$, et $\text{Im}(p) \cap \text{Im}(q) = \{0\}$.

Soit $y \in \text{Im}(r)$. Alors $y = r(y) = p(y) + q(y) - q \circ p(y) = p(y) + q(y - p(y)) \in \text{Im}(p) + \text{Im}(q)$

Soit $y \in \text{Im}(p) + \text{Im}(q)$. Il existe $x \in \text{Im}(p)$ et $z \in \text{Im}(q)$ tels que $y = x + z$.

$$\begin{aligned}
 r(y) &= p(x) + q(x) - q \circ p(x) + p(z) + q(z) - q \circ p(z) \\
 &= x + q(x) - q(x) + p \circ q(z) + z - q \circ p(q(z)) \\
 &= x + z - q(0) = y
 \end{aligned}$$

Solution de l'exercice 26.22

Énoncé

L'application identiquement nulle appartient à X , donc X est non vide.

Soit $(u, v) \in X^2$ et $(\alpha, \beta) \in \mathbb{K}^2$.

Pour tout $x \in F$, $(\alpha u + \beta v)(x) = \alpha 0 + \beta 0 = 0$, donc $F \subset \text{Ker}(\alpha u + \beta v)$, ce qui montre que $\alpha u + \beta v \in X$. Ainsi X est un sous-espace vectoriel de $\mathcal{L}(E)$.

Notons $p = \dim F$ et H un supplémentaire de F dans E .

Notons $\varphi : X \longrightarrow \mathcal{L}(H, E)$ et montrons que φ est un isomorphisme.

$$u \longmapsto u|_H$$

Soit $(u, v, \alpha, \beta) \in X^2 \times \mathbb{K}^2$. Pour tout $x \in H$, $(\alpha u + \beta v)|_H(x) = (\alpha u + \beta v)(x) = \alpha u(x) + \beta v(x) = \alpha u|_H(x) + \beta v|_H(x) = (\alpha u|_H + \beta v|_H)(x)$, donc $(\alpha u|_H + \beta v|_H) = \alpha u|_H + \beta v|_H$, ce qui prouve que φ est bien une application linéaire.

Soit $v \in \mathcal{L}(H, E)$. D'après le cours, il existe un unique endomorphisme de E dont les restrictions à F et H sont respectivement égales à 0 et à v . Ceci prouve qu'il existe un unique élément de X dont la restriction à H est égale à v . Ainsi, φ est bijective.

φ étant un isomorphisme, $\dim X = \dim(\mathcal{L}(H, E)) = \dim(H) \times \dim(E)$, donc $\dim X = n(n - \dim F)$.

Remarque : Il existe plusieurs procédés de construction des éléments de X et à chaque procédé correspond une méthode de calcul de la dimension de X .

Par exemple, on peut utiliser une base adaptée à la décomposition $E = F \oplus H$, notée $e = (e_1, \dots, e_p, e_{p+1}, \dots, e_n)$ et construire les éléments de X par la donnée des images par ces éléments des vecteurs de e , qui doivent être nulles

pour les p premiers vecteurs. Ce procédé de construction donne l'isomorphisme $X \longrightarrow E^{n-p}$.

$$u \longmapsto (u(e_{p+1}), \dots, u(e_n))$$

Autre méthode :

$u \in X \iff \text{mat}(u, e) = \left(\begin{bmatrix} 0 \end{bmatrix} \mid \begin{bmatrix} M \end{bmatrix} \right)$, où M est quelconque.

$\mathcal{L}(E) \longrightarrow \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ est un isomorphisme d'après le cours, donc $\dim X = \dim \varphi(X)$.

$$u \longmapsto \text{mat}(u, e)$$

Et donc $\varphi(X) = \left\{ \left(\begin{bmatrix} 0 \end{bmatrix} \mid \begin{bmatrix} A \end{bmatrix} \right) / A \in \mathcal{M}_{\mathbb{K}}(n, n-r) \right\} = G$.

Or $\mathcal{M}_{\mathbb{K}}(n, n-r) \longrightarrow G$ est bijective. Donc $\dim X = \dim(\mathcal{M}_{\mathbb{K}}(n, n-r)) = n(n-r)$.

$$A \longmapsto \left(\begin{bmatrix} 0 \end{bmatrix} \mid \begin{bmatrix} A \end{bmatrix} \right)$$

Solution de l'exercice 26.23

Énoncé

- Soit $M = (m_{i,j}) \in \mathcal{E}$, notons $U = (1)_{1 \leq j \leq n} = \begin{pmatrix} 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix}$.
Alors pour tout $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$, $[MU]_{i,1} = \sum_{j=1}^n m_{i,j} = 1 = U_{i,1}$.
Donc $MU = U$ et $U \neq 0$, donc 1 est valeur propre de toute matrice strictement stochastique.
- Soient $P, Q \in \mathcal{E}$. Les coefficients de PQ restent tous strictement positifs.
Soit $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$, alors

$$\begin{aligned} \sum_{j=1}^n [PQ]_{i,j} &= \sum_{j=1}^n \sum_{k=1}^n P_{i,k} Q_{k,j} \\ &= \sum_{k=1}^n P_{i,k} \sum_{j=1}^n Q_{k,j} \\ &= \sum_{k=1}^n P_{i,k} \times 1 \\ &= \sum_{k=1}^n P_{i,k} = 1 \end{aligned}$$

Donc $PQ \in \mathcal{E}$.

Ou bien : on a $PU = U$ et $QU = U$, donc $PQU = P$.

- Soit $M \in \mathcal{E}$. Soit $\lambda \in \mathbb{C}$ tel qu'il existe $X \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ tel que $MX = \lambda X$ (*).
Notons $X = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$ et comme $X \neq 0$, $\|X\| = \max\{|x_i| / i \in \llbracket 1, n \rrbracket\}$ et $\|X\| > 0$.
Soit $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$, d'après (*), $\sum_{j=1}^n m_{i,j} x_j = \lambda x_i$. Or

$$\begin{aligned} \left| \sum_{j=1}^n m_{i,j} x_j \right| &\leq \sum_{j=1}^n m_{i,j} |x_j| \quad \text{par inégalité triangulaire} \\ &\leq \sum_{j=1}^n m_{i,j} \|X\| \\ &= \|X\| \end{aligned}$$

Donc pour tout $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$, $|\lambda x_i| = |\lambda| \cdot |x_i| \leq \|X\|$.

En particulier, par passage au maximum, $|\lambda| \|X\| \leq \|X\|$, donc $|\lambda| \leq 1$.

- Soit $\lambda \in \text{Sp}_{\mathbb{C}}(M)$ telle que $|\lambda| = 1$. Notons $X = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$ un vecteur propre associé à la valeur propre λ .
Notons x_i sa coordonnée en module maximale, i.e. $\forall j \in \llbracket 1, n \rrbracket$, $|x_j| \leq |x_i|$.

Alors $MX = \lambda X$, ce qui sur la i -ème ligne donne :

$$\sum_{j=1}^n m_{i,j} x_j = \lambda x_i$$

$$\text{donc } \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^n m_{i,j} x_j = (\lambda - m_{i,i}) x_i, \text{ or } x_i \neq 0, \text{ donc } \lambda - m_{i,i} = \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^n m_{i,j} \frac{x_j}{x_i}.$$

En passant au module, on a par inégalité triangulaire :

$$|\lambda - m_{i,i}| \leq \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^n m_{i,j} \left| \frac{x_j}{x_i} \right| \leq \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^n m_{i,j}$$

Or par corollaire de l'inégalité triangulaire :

$$1 - m_{i,i} \leq |\lambda| - m_{i,i} \leq |\lambda - m_{i,i}| \leq 1 - m_{i,i}$$

$$\text{donc } |\lambda| - m_{i,i} = |\lambda - m_{i,i}|.$$

Le cas d'égalité du corollaire de l'inégalité triangulaire est donc vérifié et donc $|\lambda - m_{i,i} + m_{i,i}| = |\lambda - m_{i,i}| + m_{i,i}$ i.e. $\frac{\lambda - m_{i,i}}{m_{i,i}} \in \mathbb{R}_+$.

Solution de l'exercice 26.24

Énoncé

Notons $A = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 4 & 6 \end{pmatrix}$, et commençons par réduire A .

Soit $\lambda \in \mathbb{C}$. $\chi_A(X) = X^2 - \text{Tr}(A)X + \det(A) = X^2 - 8X = X(X - 8)$.

Ainsi, $\text{Sp}(A) = \{0, 8\}$. De plus, toutes les valeurs propres de A sont simples, donc A est diagonalisable.

Soit $X = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \in \mathbb{C}^2$. $X \in E_0 \iff \begin{cases} 2x + 3y = 0 \\ 4x + 6y = 0 \end{cases} \iff 3y = -2x$, donc E_0 est la droite vectorielle engendrée par $e_1 = \begin{pmatrix} 3 \\ -2 \end{pmatrix}$.

$X \in E_8 \iff \begin{cases} 2x + 3y = 8x \\ 4x + 6y = 8y \end{cases} \iff y = 2x$, donc E_8 est la droite vectorielle engendrée par $e_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$.

Ainsi, $A = PDP^{-1}$, où $D = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 8 \end{pmatrix}$ et $P = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ -2 & 2 \end{pmatrix}$.

Soit $M \in \mathcal{M}_2(\mathbb{C})$.

$M^n = A \iff M^n = PDP^{-1} \iff (P^{-1}MP)^n = D \iff Y^n = D$, en posant $Y = P^{-1}MP$.

Notons $c = (c_1, c_2)$ la base canonique de $\mathbb{C}^2$, et d et y les endomorphismes canoniquement associés à D et Y .

Supposons que $Y^n = D$. Ainsi $YD = Y^{n+1} = DY$, donc les sous-espaces propres de d et y sont stables par y . Or $E_0^d = \text{Vect}(c_1)$ et $E_8^d = \text{Vect}(c_2)$, donc $y(c_1)$ et $y(c_2)$ sont respectivement colinéaires à c_1 et à c_2 . Ainsi la matrice de y dans la base c est diagonale, c'est-à-dire qu'il existe $(\lambda, \mu) \in \mathbb{C}^2$ tels que $Y = \begin{pmatrix} \lambda & 0 \\ 0 & \mu \end{pmatrix}$.

De plus, $Y^n = D$, donc $\lambda^n = 0$ et $\mu^n = 8$, ce qui implique que $\lambda = 0$ et qu'il existe $h \in \{0, \dots, n-1\}$ tel que $\mu = 8^{\frac{1}{n}} e^{\frac{2ih\pi}{n}}$.

Réciproquement, s'il existe $h \in \llbracket 1, n-1 \rrbracket$ tel que $Y = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 8^{\frac{1}{n}} e^{\frac{2ih\pi}{n}} \end{pmatrix}$, il est clair que $Y^n = D$.

Ainsi $M^n = A \iff \exists h \in \{0, \dots, n-1\}$ tel que $M = P \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & \sqrt[n]{8} e^{\frac{2ih\pi}{n}} \end{pmatrix} P^{-1}$.

Or, pour tout $h \in \{0, \dots, n-1\}$, $P \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & \sqrt[n]{8} e^{\frac{2ih\pi}{n}} \end{pmatrix} P^{-1} = \sqrt[n]{8} e^{\frac{2ih\pi}{n}} \frac{1}{8} P \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 8 \end{pmatrix} P^{-1} = 8^{\frac{1-n}{n}} e^{\frac{2ih\pi}{n}} A$.

Donc $M^n = A \iff \exists h \in \llbracket 1, n-1 \rrbracket$, $M = 8^{\frac{1-n}{n}} e^{\frac{2ih\pi}{n}} A$.

Pour généraliser :

Quentin De Muynck

$A = PDP^{-1}$ $D = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$, on veut trouver A^n sans connaître P . On va avoir une matrice en (1) : $P \text{diag} = (\mu_1, \dots, \mu_n)P^{-1} = Q(PDP^{-1}) = PQ(D)P^{-1} = Q(A)$, qu'on voudrait écrire en fonction de PDP^{-1} , où $Q \in \mathbb{K}[X]$.

Et (1) $\iff \forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, \mu_i = Q(\lambda_i)$, car $Q(D) = \text{diag}(Q(\lambda_1), \dots, Q(\lambda_n))$ et Q est donc un polynôme d'interpolation de LAGRANGE et on peut s'en sortir.

Solution de l'exercice 26.25

Énoncé

Soit $X = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^n$ et $\lambda \in \mathbb{R}$. D'abord A est diagonalisable car A est une matrice symétrique réelle.

$$AX = \lambda X \iff \begin{cases} x_2 = \lambda x_1, x_1 + x_3 = \lambda x_2, \dots \\ \forall i \in \{2, \dots, n-1\}, x_{i-1} + x_{i+1} = \lambda x_i \\ x_{n-1} = \lambda x_n \end{cases}$$

$$\stackrel{(1)}{\iff} \forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, x_{i+1} - \lambda x_i + x_{i-1} = 0$$

En posant $x_0 = 0 = x_{n+1}$.

$$(E) : X^2 - \lambda X + 1 = 0 \quad \Delta = \lambda^2 - 4$$

1^{er} cas : $\Delta > 0$ alors (E) possède 2 racines distinctes, λ_1 et λ_2 dans $\mathbb{R}$.

Si $AX = \lambda X$, il existe $(\alpha, \beta) \in \mathbb{R}^2$ tel que $x_i = \alpha \lambda_1^i + \beta \lambda_2^i$. Or $0 = x_0 = \alpha + \beta$, donc $x_{n+1} = \alpha(\lambda_1^{n+1} - \lambda_2^{n+1})$ mais $\lambda_1 \neq \lambda_2$ et $\text{sgn}(\lambda_1) = \text{sgn}(\lambda_2)$ donc $\lambda_1^{n+1} \neq \lambda_2^{n+1}$.

Donc $x_{n+1} \neq 0$ si $\alpha \neq 0$. Donc $\alpha = 0$ et $X = 0$. Ainsi $\lambda \notin \text{Sp}(A)$.

2^e cas : $\Delta = 0$, $x_i = (\alpha + i\beta)\mu^i$. Donc $0 = x_0 = \alpha$ donc $x_{n+1} = (n+1)\beta\mu^{n+1} = 0$. Or $\mu \neq 0$, donc $\beta = 0$ et $\lambda \notin \text{Sp}(A)$.

3^e cas : $\Delta < 0 \iff \lambda^2 - 4 < 0 \iff \lambda \in]-2, 2[$.

Posons $\lambda = 2 \cos \theta$ où $\theta \in]0, \pi[$.

$$(E) \iff (X - e^{i\theta})(X - e^{-i\theta}) = 0$$

Donc si $AX = \lambda X$ et $X \neq 0$, il existe $(\alpha, \beta) \in \mathbb{R}^2$ tels que $\forall h \in \{0, \dots, n+1\}$, $x_h = \alpha e^{ih\theta} + \beta e^{-ih\theta}$.

$0 = x_0 = \alpha + \beta$, donc $0 = x_{n+1} = \alpha (e^{i(n+1)\theta} - e^{-i(n+1)\theta}) = 2i\alpha \sin((n+1)\theta)$.

Donc $(n+1)\theta \in \pi\mathbb{Z}$ (car $\alpha \neq 0$) et $\theta \in]0, \pi[$. donc il existe $k \in \llbracket 1, n \rrbracket$, $\theta = \frac{k\pi}{n+1}$.

Ainsi $\text{Sp}(A) \subset \left\{ 2 \cos \frac{k\pi}{n+1} / 1 \leq k \leq n \right\}$ (on les a toutes car on en a n). Soit $k \in \llbracket 1, n \rrbracket$, posons $\lambda_k = 2 \cos \frac{k\pi}{n+1}$

et $\theta_k = \frac{k\pi}{n+1}$, puis pour tout $h \in \llbracket 1, n \rrbracket$, $x_h = \sin\left(h \frac{k\pi}{n+1}\right)$ avec $x_0 = 0 = x_{n+1}$.

On a bien

$$\begin{aligned} x_{h+1} + x_{h-1} &= \sin(h\theta_k + \theta_k) + \sin(h\theta_k - \theta_k) \\ &= 2 \sin(\theta_k) \cos(h\theta_k) \\ &= \lambda_k x_h \end{aligned}$$

Donc $X = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \in E_{\lambda_k}^A$ et $X \neq 0$.

Conclusion : $\text{Sp}(A) = \left\{ 2 \cos \frac{k\pi}{n+1} / 1 \leq k \leq n \right\}$ et $D = \text{diag} \left(2 \cos \frac{k\pi}{n+1} \right)_{1 \leq k \leq n}$ et $P = (\sin(h\theta_k))_{\substack{1 \leq h \leq n \\ 1 \leq k \leq n}}$

où $\theta_k = \frac{k\pi}{n+1}$.

Remarque : On pouvait se passer des cas 1 et 2 en démontrant directement que les valeurs propres sont inférieures à 2 en module :

Supposons que λ est valeur propre. On a donc l'égalité (1) avec $X \neq 0$. Il existe i_0 tel que $|x_{i_0}| = \max_{1 \leq i \leq n} |x_i| > 0$.

Alors $|\lambda x_{i_0}| = |x_{i_0-1} + x_{i_0+1}| \leq |x_{i_0-1}| + |x_{i_0+1}| \leq 2|x_{i_0}|$, donc $|\lambda| \leq 2$.

Supposons alors que $|\lambda| = 2$, alors les inégalités précédentes sont toutes des égalités.

$$|x_{i_0-1}| + |x_{i_0+1}| = 2|x_{i_0}|$$

donc $|x_{i_0-1}| = |x_{i_0+1}| = |x_{i_0}|$ et par récurrence, on montre que pour tout $i \in \{0, \dots, n+1\}$, $|x_i| = |x_{i_0}|$, donc $|x_{i_0}| = 0$, ce qui est faux.

Donc $|\lambda| < 2$.

Solution de l'exercice 26.26

Énoncé

1. Pour tout $k \in \mathbb{N}$ et $x \in \text{Ker}(u^k)$, $u^{k+1}(x) = u(u^k(x)) = u(0) = 0$, donc la suite $(\text{Ker}(u^k))_{0 \leq k \leq p}$ est croissante.

Supposons qu'il existe $q < p$ tel que $\text{Ker}(u^q) = \text{Ker}(u^{q+1})$. Alors pour tout $x \in E$ et $k \in \mathbb{N}$, $u^{q+k+1}(x) = 0 \iff u^k(x) \in \text{Ker}(u^{q+1}) \iff u^k(x) \in \text{Ker}(u^q) \iff u^{k+q}(x) = 0$, donc la suite $(\text{Ker}(u^k))_{k \geq q}$ est constante. En particulier, $\text{Ker } u^q = \text{Ker } u^p = E$, donc $u^q = 0$, ce qui est contraire à la définition de p . Ainsi la suite $(\text{Ker}(u^k))_{0 \leq k \leq p}$ est strictement croissante.

Pour tout $k \in \mathbb{N}$, notons d_k la dimension de $\text{Ker } u^k$. Alors $(d_k)_{1 \leq k \leq q}$ est strictement croissante, donc par récurrence, on en déduit que $d_k \geq k$, et ce pour tout $k \in \{0, \dots, p\}$. En particulier, $p \leq d_p$, or d_p est la dimension d'un sous-espace vectoriel de E , donc $d_p \leq n$. En conclusion $p \leq n$.

2. On construit une base e de E adaptée à la succession d'inclusions strictes $\{0\} \subset \text{Ker}(u) \subset \text{Ker}(u^2) \subset \dots \subset \text{Ker}(u^p) = E$, c'est-à-dire que si $(e_1, \dots, e_{i_k})$ est une base de $\text{Ker}(u^k)$, on la complète en une base $(e_1, \dots, e_{i_{k+1}})$ de $\text{Ker}(u^{k+1})$. Soit $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$, en convenant que $i_0 = 0$, il existe $k \in \mathbb{N}$ tel que $i_k < i \leq i_{k+1}$. Alors $e_i \in \text{Ker}(u^{k+1}) = \text{Vect}(e_j)_{1 \leq j \leq i_k}$. Ceci prouve que $\text{mat}(u, e)$ est triangulaire supérieure stricte.
3. Si M est une matrice nilpotente, il existe une base e de $\mathbb{K}^n$ telle que $\text{mat}(\widetilde{M}, e)$ est triangulaire supérieure stricte, donc M est semblable à une telle matrice.

Réciproquement, supposons que M est semblable à une matrice triangulaire supérieure dont les coefficients diagonaux sont tous nuls. Il existe une base $e = (e_1, \dots, e_n)$ de $\mathbb{K}^n$ dans laquelle $\text{mat}(\widetilde{M}, e)$ est triangulaire supérieure stricte. Notons $u = \widetilde{M}$. Ainsi, pour tout $j \in \llbracket 1, n \rrbracket$, $u(e_j) \in \text{Vect}(e_k)_{1 \leq k \leq j-1}$.

Par récurrence sur h , on montre que pour tout $h \in \llbracket 1, n \rrbracket$, pour tout $j \in \llbracket 1, h \rrbracket$, $u^h(e_j) = 0$ et pour tout $j \in \{h+1, \dots, n\}$, $u^h(e_j) \in \text{Vect}(e_k)_{1 \leq k \leq j-h}$. En particulier, $u^n = 0$, donc M est nilpotente.

Autre méthode : avec le théorème de CAYLEY-HAMILTON

Pour le sens indirect, si on suppose que $\text{mat}(\widetilde{M}, e)$ est triangulaire supérieure stricte, alors

$$\chi_M(\lambda) = \begin{vmatrix} \lambda & \dots & \dots & \\ 0 & \ddots & & \vdots \\ \vdots & & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & 0 & \lambda \end{vmatrix} = \lambda^n$$

D'après le théorème de CAYLEY-HAMILTON, M est annulé par son polynôme caractéristique, c'est-à-dire que $0 = \chi_M(M) = M^n$.

4. Soit $k \in \llbracket 1, p-1 \rrbracket$. Posons $v = u|_{\text{Ker}(u^{k-1})}^{\text{Ker}(u^k)}$: v est bien définie car si $x \in \text{Ker}(u^{k-1})$, alors $u(x) \in \text{Ker}(u^k)$. Il existe un sous-espace vectoriel F tel que $F \oplus \text{Ker}(u^k) = \text{Ker}(u^{k+1})$. Montrons que $v(F) \cap \text{Ker}(u^{k-1}) = \{0\}$: en effet, dois $y \in v(F) \cap \text{Ker}(u^{k-1})$: il existe $x \in F$ tel que $y = u(x)$. De plus, $y \in \text{Ker}(u^{k-1})$, donc $0 = u^{k-1}(y) = u^k(x)$. Ainsi $x \in F \cap \text{Ker}(u^k) = \{0\}$, donc $x = 0$ puis $y = 0$, ce qu'il fallait démontrer.

On peut donc écrire $\text{Ker}(u^k) \supset v(F) \oplus \text{Ker}(u^{k-1})$. En passant aux dimensions, on obtient que $\dim(v(F)) +$

$d_{k-1} \leq d_k$, donc $\dim(v(F)) \leq d_k - d_{k-1}$.

De plus, $\text{Ker}(v|_F) = \text{Ker}(u|_F) = \text{Ker}(u) \cap F \subset \text{Ker}(u^k) \cap F = \{0\}$, donc $v|_F$ est injective. On en déduit que $\dim(v(F)) = \dim(F) = d_{k+1} - d_k$. Finalement, on a montré que $d_{k+1} - d_k \leq d_k - d_{k-1}$.

SCHEMA avec concavité enregistrement du 04.06.

←

Solution de l'exercice 26.27

Énoncé

On pose $\mathcal{L}_n$ l'ensemble des matrices carré triangulaires **inférieures** de taille n et **inversibles** dont les **coefficients diagonaux** sont tous **égaux à 1**.

De même on pose $\mathcal{U}_n$ l'ensemble des matrices carré triangulaires **supérieures** de taille n et **inversibles**.

$\mathcal{I}_n$ est l'ensemble des matrices carré de taille n vérifiant l'hypothèse de l'énoncé (i.e. $(M_{i,j})_{1 \leq i,j \leq n} \in \mathcal{I}_n \Leftrightarrow \forall k \in \llbracket 1, n \rrbracket, (M_{i,j})_{1 \leq i,j \leq k}$ est inversible)

On veut montrer $[\exists!(L, U) \in \mathcal{L}_n \times \mathcal{U}_n \text{ tq } M = LU] \Leftrightarrow M \in \mathcal{I}_n$

← : On raisonne par récurrence.

Soit $R(n)$ la propriété : $\forall M \in \mathcal{I}_n, \exists!(L, U) \in \mathcal{L}_n \times \mathcal{U}_n$ telles que $M = LU$

- On a clairement $R(1)$ (Si $M \in \mathcal{I}_1$ alors $M = (1)M$)
- Soit $n \in \mathbb{N}^*$ tel que $R(n)$. Soit $M \in \mathcal{I}_{n+1}$.

On décompose alors M par blocs de sorte que

$$M = \left(\begin{array}{c|c} X & Y \\ \hline Z & T \end{array} \right) \Bigg\}^n$$

où X, Y, Z et T sont des matrices respectivement de taille $n \times n, n \times 1, 1 \times n, 1 \times 1$.

On suppose alors l'existence d'une décomposition LU de M , de sorte que $M = AB$ et, écrit avec la même décomposition par bloc que précédemment :

$$AB = \left(\begin{array}{c|c} L & 0 \\ \hline C & 1 \end{array} \right) \left(\begin{array}{c|c} U & B' \\ \hline 0 & D' \end{array} \right) = \left(\begin{array}{c|c} LU & LB' \\ \hline CU & CB' + D' \end{array} \right) = \left(\begin{array}{c|c} X & Y \\ \hline Z & T \end{array} \right)$$

Où $L \in \mathcal{L}_n$ et $U \in \mathcal{U}_n$

Alors nécessairement on a $CU = Z$ et $LB' = Y$, d'où $C = ZU^{-1}$ et $B' = L^{-1}Y$.

De plus L et U sont uniques par hypothèse de récurrence.

Enfin, on a $T = CB' + D'$ donc $D' = T - CB'$. On vérifie alors que $D' \neq 0$ en calculant

$$\left(\begin{array}{c|c} U & B' \\ \hline 0 & D' \end{array} \right) = \left(\begin{array}{c|c} L & 0 \\ \hline C & 1 \end{array} \right)^{-1} M$$

Donc le membre de gauche est inversible en tant que produit de matrices inversibles. Ainsi $D' \neq 0$ d'après la condition nécessaire et suffisante d'inversibilité des matrices triangulaires supérieures.

On vérifie réciproquement que les matrices

$$\left(\begin{array}{c|c} L & 0 \\ \hline ZU^{-1} & 1 \end{array} \right) \quad \text{et} \quad \left(\begin{array}{c|c} U & L^{-1}Y \\ \hline 0 & T - CB' \end{array} \right)$$

conviennent. Donc on a bien $R(n+1)$

On conclut donc par récurrence sur l'existence et l'unicité de la décomposition.

$\Rightarrow$: Soit $n \in \mathbb{N}$. Soient $A \in \mathcal{L}_n$ et $B \in \mathcal{U}_n$

On a tout de suite AB est inversible.

Soit $p \in \llbracket 1, n-1 \rrbracket$:

On décompose par blocs $A = \left(\begin{array}{c|c} L & 0 \\ \hline C & L' \end{array} \right)$ et $B = \left(\begin{array}{c|c} U & B' \\ \hline 0 & U' \end{array} \right)$. On prend L et L' des matrices carré triangulaires inférieures inversibles de taille P et $U, U' \in \mathcal{U}_p$ on a alors :

$$\left(\begin{array}{c|c} L & 0 \\ \hline C & L' \end{array} \right) \left(\begin{array}{c|c} U & B' \\ \hline 0 & U' \end{array} \right) = \left(\begin{array}{c|c} LU & LB' \\ \hline CU & CB' + L'U' \end{array} \right)$$

Or LU est inversible. Ainsi $AB \in \mathcal{I}_n$

Autre méthode : moins calculatoire

Supposons que $M = LU$ avec le format indiqué par l'énoncé, alors d'après le produit de matrices blocs, on a $[M_{i,j}]_{1 \leq i,j \leq k} = [L_{i,j}]_{1 \leq i,j \leq k} \times [U_{i,j}]_{1 \leq i,j \leq k} \in GL_n(\mathbb{K})$.

Unicité : Supposons qu'on ait $M = L_1 U_1 = L_2 U_2$.

Alors $L_2^{-1} L_1 = U_2 U_1^{-1} = I_n$, d'où l'unicité.

Existence : Supposons que pour tout $k \in \{1, \dots, n\}$, $[M_{i,j}]_{1 \leq i,j \leq k}$ soit inversible.

Appliquons la méthode du pivot : Avant la k -ème étape, où $k \geq 1$, on suppose que M a été transformé en M_{k-1} une matrice triangulaire supérieure sur ces $k-1$ -ème premières colonnes en utilisant uniquement des opérations élémentaires du type $L_j \leftarrow L_j + \lambda L_i$ avec $i < j$.

Cela revient à dire qu'on a toujours pu prendre comme pivot de l'étape i le i -ème élément diagonal pour $1 \leq i \leq k-1$, donc qu'aucun échange de ligne n'a été nécessaire.

Notons $T_{i,j}$ la matrice de transvection de l'opération $L_j \leftarrow L_j + \lambda L_i : \mathcal{M}_n(\mathbb{K}) \longrightarrow \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.

$$A \mapsto T_{i,j} A$$

Donc il existe $A_{k-1} = \begin{pmatrix} 1 & \cdots & 0 \\ & \ddots & \vdots \\ & & 1 \end{pmatrix}$ telle que $A_{k-1} M = M_{k-1}$. Le même calcul qu'au début montre que

$$([M_{k-1}]_{i,j})_{1 \leq i,j \leq k} = ([A_{k-1}]_{i,j})_{1 \leq i,j \leq k} \times (M_{i,j})_{1 \leq i,j \leq k} \in GL_k(\mathbb{K}).$$

Donc $\det([M_{k-1}]_{i,j}) \neq 0$ est le produit des coefficients diagonaux de M_{k-1} . En particulier, $a_{k,k} \neq 0$, donc on peut le prendre comme pivot de l'étape k .

On transforme ainsi M_{k-1} en M_k en n'utilisant que des opérations élémentaires de la forme $L_i \leftarrow L_i - \frac{a_{i,k}}{a_{k,k}} L_k$

pour $i > k$, d'où $A_k = \begin{pmatrix} 1 & \cdots & 0 \\ & \ddots & \vdots \\ & & 1 \end{pmatrix}$ telle que $A_k M = M_k$.

Lorsque $k = n$, en posant $L^{-1} = A_n$ et $U = M_n$, on a bien $M = LU$ et les coefficients diagonaux de L valent 1.

Solution de l'exercice 26.28

Énoncé

$A^2 = 0$, donc $\text{Im}(A) \subset \text{Ker}(A)$. On en déduit que $\text{rg}(A) \leq \dim(\text{Ker}(A))$, or d'après le théorème du rang, $\dim \text{Ker}(A) = 3 - \text{rg}(A)$, donc $2 \text{rg}(A) \leq 3$, donc $\text{rg}(A) \in \{0, 1\}$ car $\text{rg}(A) \in \mathbb{N}$. Or $A \neq 0$, donc $\text{rg}(A) \neq 0$, donc $\text{rg}(A) = 1$.

Donc $\dim \text{Ker}(A) = 2$.

Notons u l'endomorphisme canoniquement associé à A .

Pour obtenir la première colonne de J , il faut choisir $e_1 \in \mathbb{R}^3$ tel que $u(e_1) = e_2$. Il suffit pour cela de prendre e_2 dans $\text{Im}(u)$ ce qui est possible car $\text{Im}(u) \subset \text{Ker}(u)$.

Notons e_2 un vecteur directeur de la droite vectorielle $\text{Im}(u)$ et complétons (e_2) en une base (e_2, e_3) de $\text{Ker}(u)$.

$e_2 \in \text{Im}(u)$, donc il existe $e_1 \in \mathbb{R}^3$ tel que $u(e_1) = e_2$. $e_1 \notin \text{Ker}(u)$ car $u(e_1) = e_2 \neq 0$, donc $e = (e_1, e_2, e_3)$ est une base de $\mathbb{R}^3$.

Ainsi $\text{mat}(u, e) = J$ ce qui prouve que A et J sont semblables.

Il existe donc $P \in GL_3(\mathbb{R})$ telle que $A = PJP^{-1}$. Notons $E^A = \{X \in \mathcal{M}_3(\mathbb{R}) / AX + XA = 0\}$ et $E^J = \{X \in \mathcal{M}_3(\mathbb{R}) / JX + XJ = 0\}$.

E^A est le noyau de l'application linéaire $\mathcal{M}_3(\mathbb{R}) \rightarrow \mathcal{M}_3(\mathbb{R})$, donc c'est un sous-espace vectoriel de $\mathcal{M}_3(\mathbb{R})$.

$$X \mapsto AX + XA$$

Ainsi, on peut s'intéresser à sa dimension. Il en est de même pour E^J .

Soit $X \in \mathcal{M}_3(\mathbb{R})$.

$X \in E^A \iff PJP^{-1} + X P J P^{-1} = 0 \iff J P^{-1} X P + P^{-1} X P J = 0$, donc (1) : $X \in E^A \iff P^{-1} X P \in E^J$.

Notons $\varphi : E^A \rightarrow E^J$ et $\psi : E^J \rightarrow E^A$. φ est correctement définie, car d'après (1), $X \in E^A \Rightarrow$

$$X \mapsto P^{-1} X P \quad Y \mapsto P Y P^{-1}$$

$P^{-1} X P \in E^J$ et ψ est définie car toujours d'après (1), $P Y P^{-1} \in E^A \iff Y \in E^J$.

De plus, on vérifie que φ et ψ sont linéaires, que $\varphi \circ \psi = \text{Id}_{E^J}$ et que $\psi \circ \varphi = \text{Id}_{E^A}$. On en déduit que E^A et E^J sont isomorphes, donc que $\dim E^A = \dim E^J$.

On a ainsi ramené le problème portant initialement sur A sur la matrice réduite J .

Soit $X = (x_{i,j}) \in \mathcal{M}_3(\mathbb{R})$. En interprétant le produit XJ comme une matrice dont les colonnes sont des combinaisons linéaires des colonnes de X , on obtient que

$$XJ = \begin{pmatrix} x_{1,2} & 0 & 0 \\ x_{2,2} & 0 & 0 \\ x_{3,2} & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Et en interprétant le produit JX comme une matrice dont les lignes sont des combinaisons linéaires des lignes de X , on obtient :

$$JX = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ x_{1,1} & x_{1,2} & x_{1,3} \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Ainsi $X \in E^J \iff x_{1,2} = x_{3,2} = x_{1,3} = x_{2,2} + x_{1,1} = 0$, d'où on déduit que $E^J = \left\{ \begin{pmatrix} a & 0 & 0 \\ b & -a & c \\ d & 0 & e \end{pmatrix} / (a, b, c, d, e) \in \mathbb{R}^5 \right\}$.

Puis : $\mathbb{R}^5 \rightarrow E^J$ est un isomorphisme, donc $\dim E^J = 5$.

$$(a, b, c, d, e) \mapsto \begin{pmatrix} a & 0 & 0 \\ b & -a & c \\ d & 0 & e \end{pmatrix}$$

En conclusion, on a montré que $\dim E^A = 5$.

Solution de l'exercice 26.29

Énoncé

- $\text{rg}(f + g) = \dim \text{Im}(f + g) \leq \dim(\text{Im}(f) + \text{Im}(g)) \leq \dim \text{Im}(f) + \dim \text{Im}(g) = \text{rg}(f) + \text{rg}(g)$.
- Toutes les inégalités ci-dessus sont des égalités, en particulier :

$$\dim(\text{Im}(f) + \text{Im}(g)) = \dim \text{Im}(f) + \dim \text{Im}(g)$$

D'après GRASSMAN, il vient $\text{Im}(f) \cap \text{Im}(g) = \{0\}$. Montrons que $\text{Ker}(f + g) = \text{Ker } f \cap \text{Ker } g$.

On a $\text{Ker } f \cap \text{Ker } g \subset \text{Ker}(f + g)$. Réciproquement, si $x \in \text{Ker}(f + g)$, alors $f(x) = -g(x)$, or $\text{Im}(f) \cap \text{Im}(g) = \{0\}$, d'où $f(x) = g(x) = 0$ et $x \in \text{Ker } f \cap \text{Ker } g$.

On a alors

$$\begin{aligned} \dim(\text{Ker } f + \text{Ker } g) &= \dim \text{Ker } f + \dim \text{Ker } g - \dim(\text{Ker } f \cap \text{Ker } g) \\ &= n - \text{rg}(f) + n - \text{rg}(g) - \dim \text{Ker}(f + g) \\ &= n + \underbrace{(n - \text{rg}(f + g)) - \dim \text{Ker}(f + g)}_{=0 \text{ par le théorème du rang}} \\ &= n \end{aligned}$$

D'où $\text{Ker } f + \text{Ker } g = E$.